UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES
SCIENCES - AGADIR

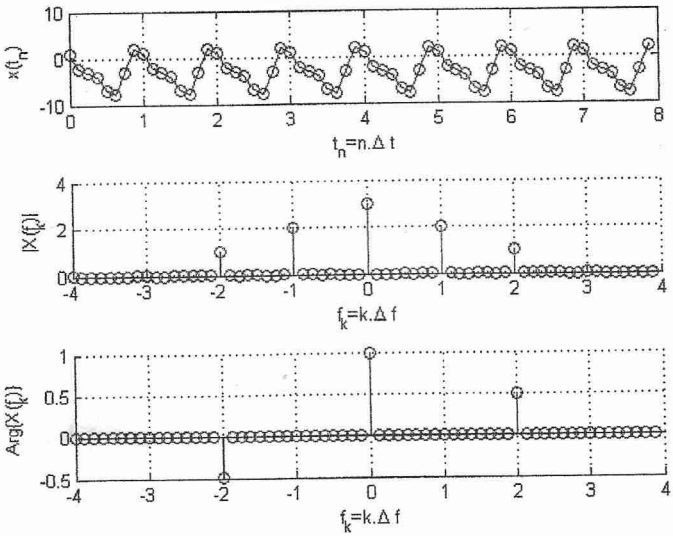
DEPARTEMENT
DE PHYSIQUE
L.M.S.S.M.P

Licence en Sciences Physiques

Parcours Electronique

Cours de Traitement du Signal

Hicham SAYLANI



Année universitaire 2023 - 2024

Table des matières

1 Généralités 3
1.1 Définitions . . . 3
1.1.1 Signal . . . 3
1.1.2 Bruit . . . 3
1.1.3 Capteur . . . 4
1.1.4 Système . . . 4
1.2 Classification des signaux . . . 4
1.2.1 Classification phénoménologique . . . 5
1.2.2 Classification énergétique . . . 5
1.2.3 Classification spectrale . . . 5
1.2.4 Classification morphologique . . . 6
1.3 Opérations de base sur les signaux . . . 6
1.3.1 Produit de convolution . . . 6
1.3.2 Fonctions de corrélation . . . 7

2 Séries de Fourier 9
Introduction . . . 9
2.1 Séries de Fourier . . . 9
2.1.1 Série de Fourier de base . . . 9
2.1.2 Série de Fourier en cosinus . . . 10
2.1.3 Série de Fourier complexe . . . 10
2.1.4 Spectres d'amplitudes et de phases . . . 11
2.2 Analyse de Fourier . . . 14
2.2.1 Définition . . . 14
2.2.2 Exemples . . . 14
2.3 Synthèse de Fourier . . . 16
2.3.1 Définition . . . 16
2.3.2 Exemples . . . 17
2.4 Fonctions de corrélation de signaux périodiques . . . 18
2.4.1 Fonction d'intercorrélation . . . 18
2.4.2 Fonction d'autocorrélation . . . 19

3 Transformée de Fourier 21
3.1 Définitions . . . 21
3.2 Propriétés de la TF . . . 21
3.3 Transformée de Fourier de signaux usuels . . . 23
3.4 TF et fonctions de corrélation . . . 28
3.4.1 Signaux à énergie finie . . . 28

3.4.2 Signaux à puissance moyenne finie 29

4 Introduction à l'analyse spectrale numérique 31
4.1 Spectre d'un signal à temps discret 32
4.1.1 Signal échantillonné 32
4.1.2 Spectre d'un signal échantillonné 33
4.1.3 Théorème d'échantillonnage 35
4.1.4 Transformée de Fourier à temps discret 36
4.2 Transformée de Fourier Discrète (TFD) 36
4.2.1 TFD directe 36
4.2.2 TFD inverse 38
4.2.3 Formulation matricielle de la TFD 39
4.2.4 Transformée de Fourier rapide 42
4.2.5 TFD en pratique 43
4.3 TFD et produit de convolution 46
4.3.1 Produit de convolution de signaux à temps discret 46
4.3.2 Théorème de Plancherel pour les signaux à temps discret 48
4.4 TFD et fonctions d'intercorrélation 52
4.5 TFD et identité de Parseval 53

5 Introduction au filtrage numérique 55
5.1 Analyse des filtres numériques 55
5.2 Synthèse des filtres numériques 55
5.2.1 Synthèse des filtres RIF 55
5.2.2 Synthèse des filtres RII 60

Bibliographie 63

Introduction

Ce polycopié de cours de traitement du signal est destiné aux étudiants du parcours Electronique de la Licence en Sciences Physiques. Il comporte cinq chapitres. Le premier est sous forme de généralités sur le traitement du signal. Les chapitres 2 et 3 traitent l'analyse spectrale de signaux analogiques (à temps continu). Le quatrième chapitre concerne l'analyse spectrale de signaux numériques (à temps discret). Le cinquième et dernier chapitre quant à lui est une introduction au filtrage numérique.

La possession de ce polycopié ne dispense pas l'étudiant de la présence aux séances de cours. Beaucoup d'informations complémentaires sont données pendant ces séances. Il s'agit en effet de figures illustratrices, démonstrations et exemples supplémentaires, en plus de quelques interprétations physiques en relation avec les différentes notions abordées dans ce cours.

Chapitre 1

Généralités

1.1 Définitions

1.1.1 Signal

Un signal est une entité ou grandeur (exemple : courant électrique, onde acoustique, onde lumineuse, suite de valeurs) engendrée par un phénomène physique et véhiculant une information (exemple : musique, parole, son, image, température).

La plupart des signaux sont représentables mathématiquement par des fonctions d'une seule variable réelle. On les appelle donc signaux monodimensionnels. Une image, quant à elle, est un signal bi-dimensionnel.

Un signal physique possède les caractéristiques suivantes :
— énergie et amplitude bornées ;
— continu temporellement et causal ($x(t) = 0$ pour $t < 0$) ;
— spectre borné.

Cependant, sur le plan théorique, pour la commodité du calcul et l'étude de certains phénomènes, les signaux peuvent être représentés par des fonctions :
— à énergie théoriquement infinie ;
— avec des discontinuités (exemple : signal carré) ;
— à spectre infini ;
— à valeurs complexes : $x(t) = Ae^{j\omega t} = A(\cos(\omega t) + j\sin(\omega t))$

Remarque : Il est important de noter que l'introduction de tels modèles mathématiques de signaux réels conduit nécessairement à une simplification et nécessite donc une interprétation des résultats pour retrouver la réalité physique.

1.1.2 Bruit

Un bruit est tout phénomène perturbateur qui peut gêner la perception ou l'interprétation du signal porteur d'information et qualifié donc de signal utile.

Rapport signal sur bruit : C'est le rapport qui mesure la quantité de bruit contenue dans le signal utile. Noté **RSB**, il est défini par le rapport entre la puissance moyenne du signal utile, notée P_S, et celle du bruit, notée P_B. Souvent exprimé en décibels (dB), il est donné par la relation suivante :

$$RSB_{dB} = 10.\log_{10}\left(\frac{P_s}{P_B}\right) \tag{1.1}$$

1.1.3 Capteur

Appelé aussi transducteur, un capteur est un dispositif qui transforme une grandeur physique observée en une grandeur physique utilisable (exemples : une tension électrique, une hauteur de mercure , une intensité, la déviation d'une aiguille).

Les captures sont les éléments de base des systèmes d'acquisition de données. Leur mise en œuvre relève du domaine de l'instrumentation.

Exemples de capteurs :

— Capteur acoustique (ou microphone) : il convertit une onde sonore en un signal électrique analogique.
— Capteur photographique : il convertit une onde lumineuse en un signal électrique analogique.

1.1.4 Système

Un système est un dispositif qui peut être représenté par un modèle mathématique établissant un lien *causes/effets* entre les signaux en entrée (excitations : commandes, consignes, perturbations) et les signaux en sortie (réponse ou mesures).

Si on note $x(t)$ le signal à traiter (en entrée) et $y(t)$ le signal en sortie d'un système représenté par un opérateur $\mathcal{A}$, alors ce système est modélisé par la relation $y(t) = \mathcal{A}\{x(t)\}$.

Exemples de systèmes :

- Amplificateur idéal : $y(t) = \mathcal{A}\{x(t)\} = G \cdot x(t)$;
- Ligne à retard : $y(t) = \mathcal{A}\{x(t)\} = x(t - t_0)$;
- Dérivateur : $y(t) = \mathcal{A}\{x(t)\} = x'(t) = \frac{dx(t)}{dt}$.

1.2 Classification des signaux

Pour faciliter l'étude des signaux, différents modes de classification ou de modélisation ont été envisagés :

1. **Classification phénoménologique** en relation avec la représentation temporelle des signaux ;
2. **Classification énergétique** en relation avec les caractéristiques énergétiques des signaux ;
3. **Classification spectrale** en relation avec la représentation fréquentielle des signaux ;
4. **Classification morphologique** en relation avec la caractéristique morphologique des variables *temps* et *amplitude* des signaux (continus ou discrets).

1.2.1 Classification phénoménologique

Basée sur l'évolution du signal en fonction du temps, cette classification fait apparaitre deux types fondamentaux de signaux :

1. **Signaux déterministes** ou certains, dont l'évolution en fonction de temps peut être parfaitement décrite par un modèle mathématique.

   Exemple : Les signaux $x(t)$ périodiques de période T_0 définis par la relation $x(t) = x(t + T_0) = A \sin(2\pi \frac{t}{T_0} + \varphi)$.

2. **Signaux aléatoires** ou probabilistes, dont le comportement temporel est imprévisible et pour lesquels la description se fait moyennant les propriétés statistiques.

   Exemple : Les bruits de fond générés dans les câbles électriques et les composantes électroniques en raison des mécanismes statistiques de la conduction électrique (exemple : bruit thermique dans une résistance).

1.2.2 Classification énergétique

Définition

1. On appelle énergie E_x et puissance moyenne P_x d'un signal $x(t)$, calculées sur un intervalle $[t_1, t_2]$, les valeurs quadratique et quadratique moyenne définies respectivement par :

$$E_x(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt \quad \text{et} \quad P_x(t_1, t_2) = \frac{E_x(t_1, t_2)}{t_1 - t_2} \tag{1.2}$$

2. Quand $T = t_2 - t_1 \Rightarrow +\infty$ on parle d'énergie totale et puissance moyenne totale définies respectivement par :

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt \quad \text{et} \quad P_x = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt \tag{1.3}$$

Classification

On distingue entre :

1. Signaux à énergie totale finie pour lesquels on a : $E_x < \infty$
2. Signaux à puissance moyenne totale finie pour lesquels on a : $P_x < \infty$

1.2.3 Classification spectrale

Définitions :

1. On appelle **largeur de bande** d'un signal le domaine des fréquences occupé par son spectre. Notée ΔF elle est définie par :

$$\Delta F = F_{max} - F_{min} \tag{1.4}$$

2. La largeur de bande ΔF étant une quantité absolue[1], on définit la **fréquence moyenne** du signal, qu'on note F_{moy}, par :

$$F_{moy} = \frac{F_{max} + F_{min}}{2} \tag{1.5}$$

Classification

On distingue entre :

1. Signaux à bande étroite pour lesquels on a : $\Delta F/F_{moy}$ petit ($F_{max} \simeq F_{min}$).
2. Signaux à bande large pour lesquels on a : $\Delta F/F_{moy}$ grand ($F_{max} >> F_{min}$).

Pour les signaux à bande étroite on distingue entre les signaux :

— Basses fréquences (BF) : $F_{moy} < 250\,KHz$;
— Hautes fréquences (HF) : $250\,KHz < F_{moy} < 30\,MHz$;
— Très Hautes fréquences (VHF) : $30\,MHz < F_{moy} < 300\,MHz$;
— Hautes fréquences (UHF) : $300\,MHz < F_{moy} < 3\,GHz$;
— Super Hautes fréquences (SHF) : $F_{moy} > 3\,GHz$.

1.2.4 Classification morphologique

Selon que les variables *temps* et *amplitude* des signaux sont continus ou discrets on distingue entre :

1. Signaux analogiques dont le temps et l'amplitude sont tous les deux continus, notés $x(t)$ (voir figure 1.1 (a)) ;
2. Signaux échantillonnés dont le temps est discret et l'amplitude est continue, notés $x_e(t = nT_e) = x[n]$ (voir figure 1.1 (b)) ;
3. Signaux quantifiés dont le temps est continu et l'amplitude est discrète, notés $x_q(t)$ (voir figure 1.1 (d)) ;
4. Signaux numériques dont le temps et l'amplitude sont tous les deux discrets, notés $x_q[n]$ (voir figure 1.1 (c)).

La figure 1.1 illustre bien la différence entre ces quatre types de signaux.

1.3 Opérations de base sur les signaux

1.3.1 Produit de convolution

1.3.1.1 Signaux à energie finie

Le produit de convolution, désigné par "$*$", de deux signaux $x(t)$ et $h(t)$ à énergie finie est défini par :

$$(x * h)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) \cdot h(t-u)\, du \tag{1.6}$$

1. Deux signaux ayant des fréquences limites (F_{max} et F_{min}) différentes peuvent avoir la même largeur de bande.

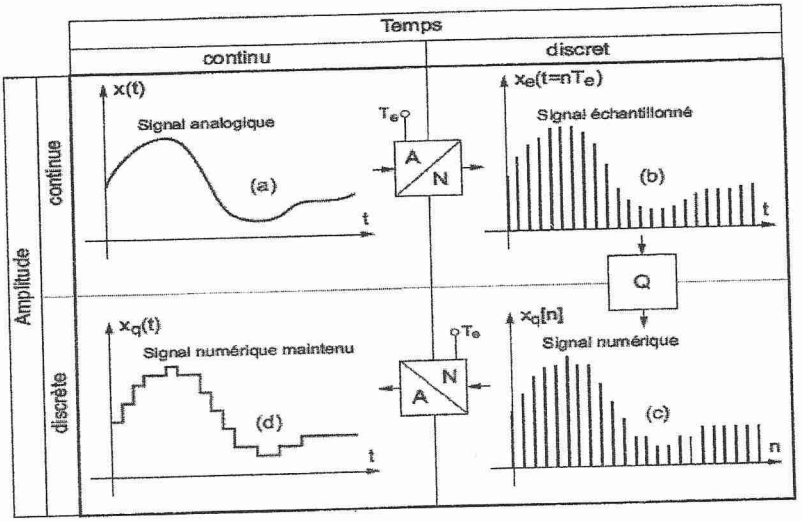


FIGURE 1.1 – Classification morphologique des signaux.

Propriété :

Le produit de convolution est commutatif. En effet, quelques soient les signaux $x(t)$ et $h(t)$ nous avons :

$$(x * h)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) \cdot h(t-u)\, du = \int_{-\infty}^{+\infty} h(v) \cdot x(t-v)\, dv = (h * x)(t) \tag{1.7}$$

1.3.1.2 Signaux à puissance moyenne finie

Pour deux signaux $x(t)$ et $h(t)$ à puissance moyenne finie, le produit de convolution est défini par :

$$(x * h)(t) = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x(u) \cdot h(t-u)\, du = (h * x)(t) \tag{1.8}$$

1.3.2 Fonctions de corrélation

1.3.2.1 Signaux à énergie finie

La *fonction d'intercorrélation* de deux signaux $x(t)$ et $y(t)$ à energie finie, notée $C_{xy}(u)$, est définie par :

$$C_{xy}(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot y^*(t-u)\, dt \tag{1.9}$$

À refaire

Pour $x(t) = y(t)$ on parle de *fonction d'autocorrélation* du signal $x(t)$, notée $C_{xx}(u)$, définie par :

$$C_{xx}(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot x^*(t-u)\, dt \tag{1.10}$$

Calculée en $u = 0$, la fonction d'autocorrélation du signal $x(t)$ n'est autre que l'energie du signal :

$$C_{xx}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot x^*(t)\, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = E_x \tag{1.11}$$

1.3.2.2 Signaux à puissance moyenne finie

La *fonction d'intercorrélation* de deux signaux $x(t)$ et $y(t)$ à puissance moyenne finie, notée $C_{xy}(u)$, est définie par :

$$C_{xy}(u) = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x(t) \cdot y^*(t-u)\, dt \tag{1.12}$$

Pour $x(t) = y(t)$ on parle de *fonction d'autocorrélation* du signal $x(t)$, notée $C_{xx}(u)$, définie par :

$$C_{xx}(u) = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x(t) \cdot x^*(t-u)\, dt \tag{1.13}$$

Calculée en $u = 0$, la fonction d'autocorrélation du signal $x(t)$ n'est autre que la puissance du signal :

$$C_{xx}(0) = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x(t) \cdot x^*(t)\, dt = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} |x(t)|^2\, dt = P_x \tag{1.14}$$

Remarques :

— La fonction d'intercorrélation $C_{xy}(u)$ permet de mesurer le taux de ressemblance entre les signaux $x(t)$ et $y(t)$.

— La fonction d'intercorrélation $C_{xy}(u)$ n'est autre que le produit de convolution entre les signaux $x(u)$ et $h(u) = y^*(-u)$:

$$C_{xy}(u) = x(u) * h(u) = x(u) * y^*(-u) \tag{1.15}$$

— La fonction $C_{xy}(u)$ n'est pas commutative, mais on a :

$$C_{yx}(u) = C^*_{xy}(-u) \tag{1.16}$$

— La fonction d'autocorrélation d'un signal réel est une fonction qui est réelle, paire, et maximale en $u = 0$:

$$C_{xx}(-u) = C_{xx}(u) \tag{1.17}$$

$$max\,\{C_{xx}(u)\} = C_{xx}(0) \tag{1.18}$$

Chapitre 2

Séries de Fourier

Introduction

De nos jours, l'*analyse fréquentielle* est un outil fondamental dans l'étude des signaux. Appelée aussi *analyse harmonique* ou *analyse de Fourier*, elle doit son nom au mathématicien français *Joseph Fourier*[1], qui a été le premier à proposer une nouvelle représentation pour les signaux autre que la représentation temporelle. En effet, l'idée de base de sa théorie est que n'importe quel signal périodique peut s'écrire comme une somme de signaux périodiques élémentaires qui sont des signaux sinusoïdaux ayant des fréquences multiples de la fréquence fondamentale du signal périodique en question. Chaque signal élémentaire est caractérisé, en plus de sa fréquence, par son amplitude et sa phase. Bien que son idée a vu le jour au début pour résoudre un problème qui relève du domaine de transfert de chaleur, elle a tout de suite trouvé son application dans différents domaines dont le domaine de l'électronique. La nouvelle représentation des signaux qu'il a proposée est donc une représentation spectrale qui est équivalente à celle temporelle dans le sens où plusieurs calculs sur le signal, effectués à la base dans le domaine temporel, peuvent très bien être effectués dans le domaine spectral.

2.1 Séries de Fourier

2.1.1 Série de Fourier de base

Soit $x(t)$ un signal périodique de période $T_0 = \frac{1}{f_0}$. Alors le ***Développement en Série de Fourier en Cosinus et Sinus*** (**DSF**) du signal $x(t)$ s'écrit :

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \cos(2\pi k f_0 t) + \sum_{k=1}^{+\infty} b_k \sin(2\pi k f_0 t), \tag{2.1}$$

où :

- $f_0 = \frac{1}{T_0}$ est la *fréquence fondamentale* du signal $x(t)$,
- $\frac{a_0}{2}$ est la *valeur moyenne* (ou composante continue) du signal $x(t)$,
- a_k et b_k sont les *cœfficients de Fourier réels* du DSF du signal $x(t)$ qui sont définis respectivement par les deux relations suivantes :

1. **Joseph Fourier** (1768-1830) : Mathématicien et physicien français. Il est connu pour ses travaux sur la décomposition de fonctions périodiques en séries trigonométriques convergentes, appelées *séries de Fourier*, et leur application au problème de la propagation de la chaleur.

$$a_k = \frac{2}{T_0}\int_{T_0} x(t)\cos(2\pi k f_0 t)\,dt, \quad \forall k \geqslant 0 \tag{2.2}$$

$$b_k = \frac{2}{T_0}\int_{T_0} x(t)\sin(2\pi k f_0 t)\,dt, \quad \forall k \geqslant 1 \tag{2.3}$$

2.1.2 Série de Fourier en cosinus

En utilisant la relation trigonométrique suivante :

$$A\cdot\cos(\phi) + B\cdot\sin(\phi) = \sqrt{A^2+B^2}\cdot\cos\left(\phi + \arctan\left(\frac{-B}{A}\right)\right), \tag{2.4}$$

on peut écrire :

$$a_k\cos(2\pi k f_0 t) + b_k\sin(2\pi k f_0 t) = \sqrt{a_k^2+b_k^2}\cdot\cos\left(2\pi k f_0 t + \arctan\left(\frac{-b_k}{a_k}\right)\right). \tag{2.5}$$

Ainsi, le DSF de la relation (2.1) nous donne :

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k\cos(2\pi k f_0 t) + b_k\sin(2\pi k f_0 t) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} \sqrt{a_k^2+b_k^2}\cdot\cos\left(2\pi k f_0 t + \arctan\left(\frac{-b_k}{a_k}\right)\right) \\ &= A_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} A_k\cos(2\pi k f_0 t + \alpha_k) \end{aligned} \tag{2.6}$$

où :

$$A_0 = \frac{a_0}{2}, \qquad A_k = \sqrt{a_k^2+b_k^2} \qquad \text{et} \qquad \alpha_k = arctan\left(\frac{-b_k}{a_k}\right) \tag{2.7}$$

L'expression (2.6) porte le nom de Développement en Série de Fourier en Cosinus (**DSF en Cosinus**) du signal $x(t)$.

Remarques :

- Le DSF en Cosinus revient à considérer que le signal périodique $x(t)$ est créé de manière équivalente par une infinité de générateurs sinusoïdaux.
- La *représentation spectrale* qui correspond à ce développement est une représentation *unilatérale*.

2.1.3 Série de Fourier complexe

En utilisant les formules d'Euler suivantes :

$$\cos(\phi) = \frac{e^{+j\phi}+e^{-j\phi}}{2} \qquad \text{et} \qquad \sin(\phi) = \frac{e^{+j\phi}-e^{-j\phi}}{2j} \tag{2.8}$$

on peut écrire :

$$a_k\cos(2\pi k f_0 t) + b_k\sin(2\pi k f_0 t) = \frac{1}{2}(a_k - jb_k)\,e^{j2\pi k f_0 t} + \frac{1}{2}(a_k + jb_k)\,e^{-j2\pi k f_0 t} \tag{2.9}$$

Ainsi, le DSF de la relation (2.1) nous donne :

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \cos(2\pi k f_0 t) + b_k \sin(2\pi k f_0 t) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2}(a_k - jb_k)\, e^{+j2\pi k f_0 t} + \frac{1}{2}(a_k + jb_k)\, e^{-j2\pi k f_0 t} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2}(a_k - jb_k)\, e^{+j2\pi k f_0 t} \\ x(t) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(jk).e^{+j2\pi k f_0 t} \end{aligned} \tag{2.10}$$

où :

$$X(jk) = \frac{1}{2}(a_k - jb_k), \quad k \in \mathbb{Z}. \tag{2.11}$$

En utilisant les relations (2.2) et (2.3) on obtient :

$$X(jk) = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t) e^{-j2\pi k f_0 t}\, dt, \quad k \in \mathbb{Z}. \tag{2.12}$$

L'expression (2.10) porte le nom de Développement en Série de Fourier Complexe (**DSF Complexe**) du signal $x(t)$ puisque les cœfficients $X(jk)$ sont complexes.

Remarques :

- Le DSF Complexe est souvent plus facile à utiliser lors des calculs mathématiques[2].
- La *représentation spectrale* qui correspond à ce développement est une représentation *bilatérale*.
- La détermination de ce développement nous permet de retrouver les autres DSF. En effet, le tableau 2.1 regroupe toutes les relations reliant ces différents développements. Ainsi, pour la suite du cours, on retiendra essentiellement le DSF Complexe.

2.1.4 Spectres d'amplitudes et de phases

2.1.4.1 Spectres unilatéraux

Les spectres unilatéraux d'un signal périodique $x(t)$ se déduisent directement de son DSF en Cosinus donné par :

$$x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} A_k \cos(2\pi k f_0 t + \alpha_k) \tag{2.13}$$

Le mot unilatéral traduit le fait que dans ce développement la variable k est telle que $k \in \mathbb{Z}^+$.

2. Que ce soit à la main ou en utilisant une machine.

$k=0$	$\frac{a_0}{2}$	A_0	$X(0)$
$k>0$	$\{a_k, b_k\}$	$\{A_k, \alpha_k\}$	$X(\pm jk)$
a_k	a_k	$+A_k \cdot \cos(\alpha_k)$	$+2\Re\{X(jk)\}$
b_k	b_k	$-A_k \cdot \sin(\alpha_k)$	$-2\Im\{X(jk)\}$
A_k	$\sqrt{a_k^2+b_k^2}$	A_k	$2\lvert X(jk)\rvert$
α_k	$\arctan\left(\frac{-b_k}{a_k}\right)$	α_k	$\arctan\left(\frac{\Im\{X(jk)\}}{\Re\{X(jk)\}}\right)$
$X(+jk)$	$\frac{1}{2}(a_k - j\cdot b_k)$	$\frac{1}{2}A_k \cdot e^{+j\alpha_k}$	$X(+jk)$
$X(-jk)$	$\frac{1}{2}(a_k + j\cdot b_k)$	$\frac{1}{2}A_k \cdot e^{-j\alpha_k}$	$X(-jk)$

TABLE 2.1 – Relations entre les 3 représentations de Fourier.

Définitions :

1. Le spectre unilatéral d'amplitude d'un signal périodique $x(t)$ est la fonction qui à chaque indice $k \geqslant 0$ fait correspondre le cœfficient A_k de son DSF en Cosinus.
2. Le spectre unilatéral de phase d'un signal périodique $x(t)$ est la fonction qui à chaque indice $k \geqslant 0$ fait correspondre la phase α_k de son DSF en Cosinus.

2.1.4.2 Spectres bilatéraux

Les spectres bilatéraux d'un signal périodique $x(t)$ se déduisent directement de son DSF Complexe qui peut s'écrire :

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(jk) e^{+j2\pi k f_0 t} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{-1} X(jk) e^{+j2\pi k f_0 t} + X(0) + \sum_{k=1}^{+\infty} X(jk) e^{+j2\pi k f_0 t} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{-1} \left(\frac{A_{|k|}}{2} \cdot e^{-j\alpha_{|k|}}\right) e^{+j2\pi k f_0 t} + A_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{A_k}{2} \cdot e^{+j\alpha_k}\right) e^{+j2\pi k f_0 t} \end{aligned} \quad (2.14)$$

Le mot bilatéral traduit le fait que dans ce développement la variable k est telle que $k \in \mathbb{Z}$, contrairement au cas du DSF en Cosinus.

Définitions :

1. Le spectre bilatéral d'amplitude d'un signal périodique $x(t)$ est la fonction qui à chaque indice $k \in \mathbb{Z}$ fait correspondre le module du cœfficient de Fourier $X(jk)$ égal à $\frac{A_{|k|}}{2}$.
2. Le spectre bilatéral de phase d'un signal périodique $x(t)$ est la fonction qui à chaque indice $k \in \mathbb{Z}$ fait correspondre l'argument de $X(jk)$ égal à α_k.

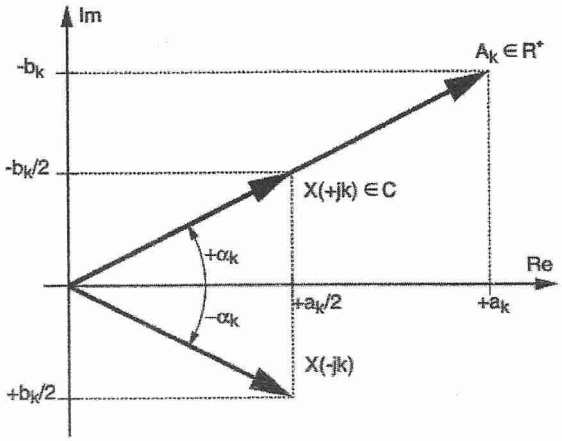


FIGURE 2.1 – Relations vectorielles entre les 3 représentations de Fourier.

Propriétés :

— Les spectres bilatéraux d'amplitude sont toujours des fonctions paires :

$$|X(jk)| = |X(-jk)| = \frac{A_k}{2}, \quad \forall k \geqslant 1 \tag{2.15}$$

— Les spectres bilatéraux de phases sont toujours des fonctions impaires :

$$\angle X(+jk) = -\angle X(-jk), \quad \forall k \geqslant 1 \tag{2.16}$$

— Pour le cas particulier de la composante continue du signal on a :

$$X(0) = A_0 \quad \text{et} \quad \angle X(0) = \{0, \pi\} \tag{2.17}$$

2.1.4.3 Coefficients spectraux et symétries des signaux

Les propriétés de symétrie d'un signal périodique apportent des simplifications à ses DSF. En effet, on montre que :

— un signal pair est représenté uniquement par des cosinus et on a :

$$b_k = -2\Im\{X(jk)\} = 0 \quad \text{et} \quad \alpha_k = \{0, \pm\pi\} \tag{2.18}$$

— un signal impair est représenté uniquement par des sinus et on a :

$$a_k = 2\Re\{X(jk)\} = 0 \quad \text{et} \quad \alpha_k = \{\pm\frac{\pi}{2}\} \tag{2.19}$$

— un signal à symétrie demi-onde[3] ne possède pas d'harmoniques paires :

$$X(jk) = 0, \quad \forall k \text{ pair} \tag{2.20}$$

3. Un signal à symétrie demi-onde est tel qu'une rotation autour de l'axe des abscisses de l'alternance positive permet de reproduire l'alternance négative et vis-versa (exemples : signal sinusoidal, signal carré, signal trangulaire).

2.2 Analyse de Fourier

2.2.1 Définition

L'analyse de Fourier d'un signal périodique, de période $T_0 = \frac{1}{f_0}$, consiste à déterminer les cœfficients de l'un de ses trois DSF. Ces cœfficients peuvent être vues comme les *composantes* de ce signal dans l'une des *bases de Fourier*, dont les *éléments* sont :

1. les fonctions sinusoïdales $\cos(2\pi k f_0 t)$ et $\sin(2\pi k f_0 t)$ dans le cas du DSF de base ;
2. les fonctions sinusoïdales $\cos(2\pi k f_0 t + \alpha_k)$ dans le cas du DSF en Cosinus ;
3. les fonctions exponentielles complexes $e^{+j2\pi k f_0 t}$ dans le cas du DSF Complexe.

Comme mentionné ci-dessus, il est plus simple d'utiliser le DSF Complexe pour faire l'analyse de signaux périodiques.

2.2.2 Exemples

2.2.2.1 Suite d'impulsions rectangulaires

Une Suite d'Impulsions Rectangulaires (SIR) est un signal périodique $x(t)$ dont le motif de base $x_{T_0}(t)$ est une fonction porte de durée T_0 et d'amplitude A qui s'écrit : $x_{T_0}(t) = A.\Pi_{\Delta t}(t)$. Ce signal est représenté par la figure 2.2. Pour faire son analyse dans la base complexe de Fourier il suffit de calculer ses cœfficients de Fourier complexes $X(jk)$. On a donc :

$$\begin{aligned} X(jk) &= \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)e^{-j2\pi k f_0 t}\,dt \\ &= \frac{A}{T_0}\int_{-\frac{\Delta t}{2}}^{+\frac{\Delta t}{2}} e^{-j2\pi k f_0 t}\,dt \\ &= \frac{A}{T_0}\cdot\frac{-1}{j2\pi k f_0}\cdot\left(e^{-j2\pi k f_0\frac{\Delta t}{2}} - e^{+j2\pi k f_0\frac{\Delta t}{2}}\right) \\ &= A\cdot\frac{\Delta t}{T_0}\cdot\frac{\sin(\pi k f_0 \Delta t)}{\pi k f_0 \Delta t} \end{aligned} \tag{2.21}$$

D'où, au final :

$$X(jk) = A\frac{\Delta t}{T_0}\,sinc(\pi k f_0 \Delta t) \quad \text{important} \tag{2.22}$$

Nous constatons donc que les cœfficients de Fourier $X(jk)$ sont réels. Ce résultat est attendu puisque le signal $x(t)$ est pair. Dans la figure 2.3 on représente donc ces cœfficients. Quant aux spectres bilatéraux d'amplitude et de phase, ils sont représentés dans la figure 2.4.

D'après la figure 2.3 on constate que :

— Plus les impulsions sont étroites par rapport à la période T_0, plus le spectre s'étale.

— Le premier passage par 0 se fait à la fréquence $\frac{1}{\Delta t}$.

— Les raies spectrales sont espacées de $\Delta f = f_0 = \frac{1}{T_0}$.

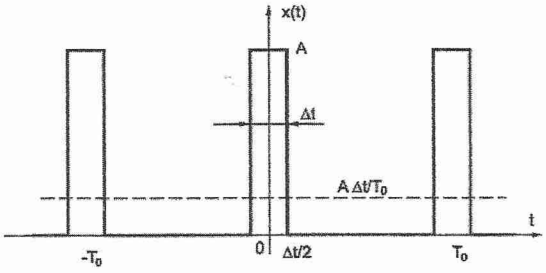


FIGURE 2.2 – Suite d'impulsions rectangulaires (SIR).

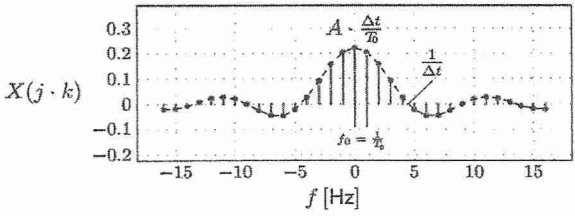


FIGURE 2.3 – Coefficients de Fourier complexes d'une SIR.

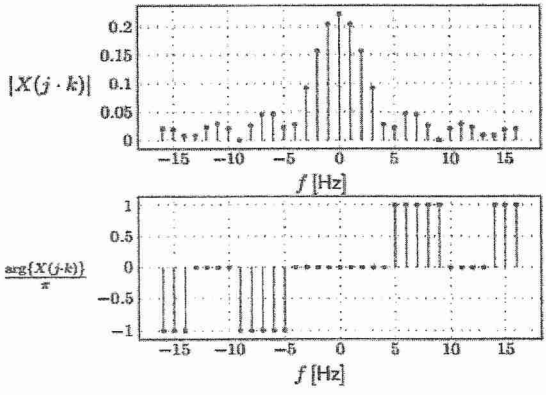


FIGURE 2.4 – Spectres bilatéraux d'amplitude et de phase d'une SIR.

2.2.2.2 Suite d'impulsions triangulaires

Une Suite d'Impulsions Triangulaires (SIT) est un signal périodique $x(t)$ dont le motif de base $x_{T_0}(t)$ est une fonction triangulaire de durée T_0 qui s'écrit : $x_{T_0}(t) = A.\Lambda_{\Delta t}(t)$. Ce signal est représenté par la figure 2.5. On montre que les coefficients de Fourier complexes $X(jk)$ de ce signal sont donnés par :

$$X(jk) = A\frac{\Delta t}{T_0}\, sinc^2(\pi k f_0 \Delta t) \qquad (2.23)$$

voir TD

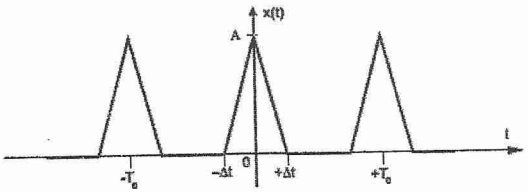


FIGURE 2.5 – Suite d'impulsions triangulaires (SIT).

2.3 Synthèse de Fourier

2.3.1 Définition

La *synthèse de Fourier* d'un signal périodique consiste à faire sa reconstruction à partir de ses composantes dans l'une des bases de Fourier. Ce n'est autre que l'*opération inverse* de l'*analyse de Fourier*.

Exemple pratique : La synthèse sonore

En effet, il existe un instrument de musique électronique qui permet de synthétiser (ou générer) une multitude de sons, imitant ainsi de vrais instruments de musique. Ce *instrument* porte d'ailleurs le nom de *synthétiseur*.

Ainsi, il suffit de connaitre les cœfficients de Fourier d'un signal pour pouvoir le reconstruire. Si on connait par exemple les cœfficients complexes $X(jk)$ d'un signal $x(t)$ périodique de période $T_0 = \frac{1}{f_0}$ alors sa synthèse consiste à réaliser la somation suivante :

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(jk)\, e^{+j2\pi k f_0 t} \tag{2.24}$$

Cependant, en pratique on ne peut sommer qu'un nombre fini N de signaux (correspondant à N harmoniques). Il s'agit donc d'une approximation du signal $x(t)$, notée $x_N(t)$, qu'on appelle approximation à l'ordre N de $x(t)$ et qui est définie par :

$$x_N(t) = \sum_{k=-N}^{+N} X(jk)\, e^{+j2\pi k f_0 t} \tag{2.25}$$

Nous avons donc :

$$x(t) = \lim_{N \to +\infty} x_N(t) \tag{2.26}$$

2.3.2 Exemples

2.3.2.1 Synthèse d'une SIR

Connaissant le spectre $X(jk)$ d'une SIR, donné par la relation (2.22), la relation de synthèse (2.25) nous donne :

$$\begin{aligned} x_N(t) &= \sum_{k=-N}^{+N} X(jk)\, e^{+j2\pi k f_0 t} \\ &= A\frac{\Delta t}{T_0} \sum_{k=-N}^{+N} sinc(\pi k f_0 \Delta t)\, e^{+j2\pi k f_0 t} \\ &= A\frac{\Delta t}{T_0}\left(1 + 2\sum_{k=1}^{+N} sinc(\pi k f_0 \Delta t)\cdot \cos\left(2\pi k f_0 t\right)\right) \end{aligned} \tag{2.27}$$

La figure 2.6 illustre la synthèse d'une SIR centrée avec $\Delta t = T_0/2$ et $A = 2$, pour différentes valeurs de N. On constate bien que plus N augmente plus on s'approche du signal qu'on veut synthétiser.

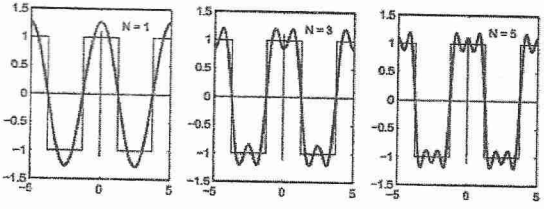


FIGURE 2.6 – Synthèse d'une suite d'impulsions rectangulaires.

2.3.2.2 Synthèse d'une SIT

Connaissant le spectre $X(jk)$ d'une SIT, donné par la relation (2.23), la relation de synthèse (2.25) nous donne :

$$\begin{aligned} x_N(t) &= \sum_{k=-N}^{+N} X(jk)\, e^{+j2\pi k f_0 t} \\ &= A\frac{\Delta t}{T_0} \sum_{k=-N}^{+N} sinc^2(\pi k f_0 \Delta t)\, e^{+j2\pi k f_0 t} \\ &= A\frac{\Delta t}{T_0}\left(1 + 2\sum_{k=1}^{+N} sinc^2(\pi k f_0 \Delta t)\cdot \cos\left(2\pi k f_0 t\right)\right) \end{aligned} \tag{2.28}$$

La figure 2.7 illustre la synthèse d'une SIT centrée avec $\Delta t = T_0/2$ et $A = 2$, pour différentes valeurs de N. On constate bien que plus N augmente plus on s'approche du signal qu'on veut synthétiser.

Cependant, on constate que pour le même nombre d'harmoniques $N = 5$, la synthèse de la SIT est nettement meilleure que celle de la SIR qui présente des ondulations.

Par ailleurs, on montre que même si on augmente N, ces ondulations persistent et se concentrent au niveau des points de discontinuité de la SIR. En effet, ce comportement, connu par *phénomène de Gibbs*, est dû à l'existence de ces *discontinuités dans le signal.*

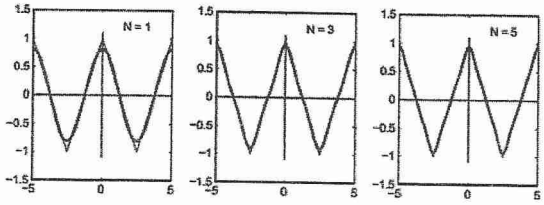


FIGURE 2.7 – Synthèse d'une suite d'impulsions triangulaires.

2.4 Fonctions de corrélation de signaux périodiques

2.4.1 Fonction d'intercorrélation

On rappelle que pour deux signaux à puissance moyenne finie $x(t)$ et $y(t)$ quelconques, la fonction d'intercorrélation, notée $C_{xy}(\tau)$, est définie par :

$$C_{xy}(\tau) = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x(t) y^*(t-\tau) dt \tag{2.29}$$

Dans le cas où $x(t)$ et $y(t)$ sont deux signaux périodiques de même période T_0 la fonction d'intercorrélation est définie par :

$$C_{xy}(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{+\frac{T_0}{2}} x(t) y^*(t-\tau) dt \tag{2.30}$$

Théorème 2.1

La fonction d'intercorrélation de deux signaux périodiques $x(t)$ et $y(t)$ de période $T_0 = \frac{1}{f_0}$ est une fonction périodique de même période qui s'écrit :

$$C_{xy}(\tau) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k Y_k^* e^{+j2\pi k f_0 \tau}, \tag{2.31}$$

où X_k et Y_k sont respectivement les cœfficients de Fourier complexes de $x(t)$ et $y(t)$.

Preuve :

Soient $x(t)$ et $y(t)$ deux signaux périodiques de période $T_0 = \frac{1}{f_0}$. Donc on peut écrire :

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{+j2\pi k f_0 t} \quad \text{et} \quad y(t) = \sum_{m=-\infty}^{m=+\infty} Y_m e^{+j2\pi m f_0 t} \tag{2.32}$$

En calculant l'intégrale $\int_{T_0} x(t)y^*(t-\tau)dt$ on obtient :

$$\begin{aligned}\int_{T_0} x(t)y^*(t-\tau)dt &= \int_{T_0} \sum_k \sum_m X_k Y_m^* e^{+j2\pi(k-m)f_0 t} \cdot e^{+j2\pi k f_0 \tau} dt \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} X_k Y_m^* e^{+j2\pi k f_0 \tau} \underbrace{\int_{T_0} e^{+j2\pi(k-m)f_0 t} dt}_{I_{km}} \end{aligned} \quad (2.33)$$

Or on a :

$$I_{km} = \begin{cases} \int_{T_0} dt = T_0 & \text{pour } k = m \\ 0 & \text{pour } k \neq m \end{cases} \quad (2.34)$$

Ainsi, on obtient pour la fonction d'intercorrélation l'expression suivante :

$$C_{xy}(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{+\frac{T_0}{2}} x(t)y^*(t-\tau)dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k Y_k^* e^{+j2\pi k f_0 \tau} \quad (2.35)$$

La fonction d'intercorrélation $C_{xy}(\tau)$ est donc bien une fonction périodique de période T_0, et l'expression (2.35) n'est autre son DSF complexe. D'autre part, en évaluant cette fonction d'intercorrélation en $\tau = 0$ on obtient la relation suivante, connue par l'*identité de Parseval* pour les signaux périodiques :

$$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t)y^*(t)dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k Y_k^* \quad (2.36)$$

2.4.2 Fonction d'autocorrélation

La fonction d'autocorrélation d'un signal périodique $x(t)$ de période T_0, notée $C_{xx}(\tau)$, est définie par :

$$C_{xx}(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{+\frac{T_0}{2}} x(t)x^*(t-\tau)dt \quad (2.37)$$

Le théorème suivant est une conséquence directe du théorème 2.1.

Théorème 2.2

La fonction d'autocorrélation d'un signal périodique $x(t)$ de période $T_0 = \frac{1}{f_0}$ est une fonction périodique de même période qui s'écrit :

$$C_{xy}(\tau) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |X_k|^2 e^{+j2\pi k f_0 \tau}, \quad (2.38)$$

où les X_k sont les coefficients de Fourier complexes de $x(t)$.

Ainsi, la fonction d'autocorrélation d'un signal périodique de période T_0 est une fonction qui conserve l'information période mais pas l'information phase et amplitude.

En évaluant la fonction d'autocorrélation du signal $x(t)$ en $\tau = 0$ et en exploitant les relations (2.37) et (2.38) on obtient le théorème suivant, appelé *théorème de la puissance* ou *théorème de Parseval*.

Théorème 2.3 (*M.A. Parseval*)

La puissance moyenne d'un signal $x(t)$ périodique de période T_0 ayant pour spectre complexe $X(jk) = X_k$ peut se calculer aussi bien dans le domaine temporel que dans le domaine spectral comme suit :

$$P_x = \frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{+\frac{T_0}{2}} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |X_k|^2 \tag{2.39}$$

En exploitant la relation entre les coefficients de Fourier X_k et A_k d'un signal périodique, on peut très bien exprimer sa puissance moyenne en fonction des coefficients A_k comme suit :

$$\begin{aligned} P_x &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |X_k|^2 \\ &= X(0)^2 + 2\sum_{k=1}^{+\infty} |X_k|^2 \\ &= A_0^2 + 2\sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{A_k}{2}\right)^2 \\ &= A_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{+\infty} A_k^2 \end{aligned} \tag{2.40}$$

Chapitre 3

Transformée de Fourier

3.1 Définitions

La Transformée de Fourier (**TF**) est une transformée qui nous permet de passer d'une représentation temporelle à une représentation fréquentielle d'un signal donné (qui n'est pas nécessairement périodique) et inversement.

La TF d'un signal $x(t)$ à énergie finie est définie par :

$$X(f) = \int_{\mathbb{R}} x(t)e^{-j2\pi ft}dt. \tag{3.1}$$

On note alors $X(f) = TF\{x(t)\}$ ou encore $x(t) \xrightarrow{TF} X(f)$.

La *Transformée de Fourier inverse* est définie par :

$$x(t) = \int_{\mathbb{R}} X(f)e^{+j2\pi ft}df. \tag{3.2}$$

On note alors $x(t) = TF^{-1}\{X(f)\}$ ou encore $X(f) \xrightarrow{TF^{-1}} x(t)$.

Finalement, on a la notation suivante pour un couple $(x(t),X(f))$:

$$x(t) \rightleftharpoons X(f) \tag{3.3}$$

Remarque : Notons qu'on peut faire une analogie avec la série de *Fourier* complexe dans le cas où $x(t)$ est un signal périodique de période $T_0 = \frac{1}{f_0}$. En effet, nous avons :

$$\begin{cases} X_k = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)e^{-j2\pi kf_0t}dt & \text{Analyse de Fourier} \\ x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{+j2\pi kf_0t} & \text{Synthèse de Fourier} \end{cases}$$

3.2 Propriétés de la TF

Soient $x(t)$ et $y(t)$ deux signaux ayant pour Transformées de Fourier respectives $X(f)$ et $Y(f)$.

1. **Linéarité** :

$$x(t) + y(t) \rightleftharpoons X(f) + Y(f) \tag{3.4}$$

2. **Retard** :

$$x(t \pm t_0) \rightleftharpoons e^{\pm j2\pi f t_0} X(f) \tag{3.5}$$

3. **Inversion du temps** :

$$x(-t) \rightleftharpoons X(-f) \tag{3.6}$$

On en déduit que :
— Si $x(t)$ est pair, c-à-d $x(-t) = x(t)$, alors $X(-f) = X(f)$ si bien que le spectre $X(f)$ est pair.
— Si $x(t)$ est impair, c-à-d $x(-t) = -x(t)$, alors $X(-f) = -X(f)$ si bien que $X(f)$ est impair.

4. **Conjugaison** :

$$x^*(t) \rightleftharpoons X^*(-f) \tag{3.7}$$

On en déduit que :
— Si $x(t)$ est réel et pair alors $X(f)$ est réel et pair.
— Si $x(t)$ est réel et impair alors $X(f)$ est imaginaire pure et impair.

5. **Dérivation** :

a) Dans le domaine temporel on a :

$$\frac{d^n(x(t))}{dt^n} \rightleftharpoons (j2\pi f)^n X(f) \tag{3.8}$$

b) Dans le domaine fréquentiel on a :

$$\frac{d^n(X(f))}{df^n} \rightleftharpoons (-j2\pi f)^n x(t) \tag{3.9}$$

6. **Intégration** : Soit $y(t)$ le signal défini par : $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(u)du$. Alors on a :

$$Y(f) = \frac{X(f)}{j2\pi f} + \frac{1}{2}X(0)\delta(f), \tag{3.10}$$

où $X(0) = X(f = 0) = \int_{\mathbb{R}} x(t)dt$ et $\delta(t)$ est la **fonction de Dirac** qui est une fonction élémentaire en traitement du signal appelée aussi impulsion de Dirac [1].

1. L'impulsion de Dirac est définie par :

$$\begin{cases} \delta(t \neq 0) = 0 \\ \delta(t = 0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1 \end{cases} \tag{3.11}$$

La fonction de *Dirac* vérifie les deux propriétés suivantes :

7. **Dilatation :**

$$x(\alpha t) \rightleftharpoons \frac{1}{|\alpha|} X\left(\frac{f}{\alpha}\right), \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}^* \tag{3.15}$$

8. **Modulation :**

$$e^{\pm j2\pi f_0 t} \cdot x(t) \rightleftharpoons X(f \mp f_0) \tag{3.16}$$

9. **Dualité :**

$$X(t) \rightleftharpoons x(-f) \tag{3.17}$$
$$X(-t) \rightleftharpoons x(f) \tag{3.18}$$

10. **Produit de convolution : Théorème de Plancherel**

$$\begin{cases} x(t) * y(t) \rightleftharpoons X(f) \cdot Y(f) & (3.19) \\ x(t) \cdot y(t) \rightleftharpoons X(f) * Y(f) & (3.20) \end{cases}$$

3.3 Transformée de Fourier de signaux usuels

1. **Fonction porte :**

La fonction porte est définie par :

$$x(t) = \Pi_{\Delta t}(t) = \begin{cases} 1, & \forall t \in [-\frac{\Delta t}{2}, +\frac{\Delta t}{2}] \\ 0, & \text{sinon} \end{cases} \tag{3.21}$$

Sa Transformée de Fourier $X(f)$ se calcule donc comme suit :

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\frac{\Delta t}{2}}^{+\frac{\Delta t}{2}} e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \frac{1}{-j2\pi f}[e^{-j\pi f\Delta t} - e^{+j\pi f\Delta t}] \\ &= \frac{1}{-j2\pi f}(-2j \sin(\pi f \Delta t)) \\ &= \Delta t . \frac{\sin(\pi f \Delta t)}{(\pi f \Delta t)} \\ &= \Delta t . sinc(\pi f \Delta t) \end{aligned} \tag{3.22}$$

- Propriété de localisation :

$$\begin{cases} x(t) \cdot \delta(t) = x(0) \cdot \delta(t) \\ x(t) \cdot \delta(t - t_0) = x(t_0) \cdot \delta(t - t_0) \end{cases} \tag{3.12}$$

- Propriété de l'élément neutre du produit de convolution :

$$x(t) * \delta(t) = \delta(t) * x(t) = x(t) \tag{3.13}$$
$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0) \tag{3.14}$$

On en déduit donc que :

$$\Pi_{\Delta t}(t) \rightleftharpoons \Delta t \cdot sinc(\pi f \Delta t) \tag{3.23}$$

$$A.\Pi_{\Delta t}(t) \rightleftharpoons A.\Delta t \cdot sinc(\pi f \Delta t) \tag{3.24}$$

2. **Implusion de Dirac** :

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \end{aligned} \tag{3.25}$$

D'où :

$$\delta(t) \rightleftharpoons 1 \tag{3.26}$$

En utilisant la propriété du retard on obtient donc :

$$\delta(t \pm t_0) \rightleftharpoons e^{\pm j2\pi f t_0} \tag{3.27}$$

3. **Signal constant** :

En utilisant la propriété de dualité et la relation (3.26) on obtient :

$$1 \rightleftharpoons \delta(-f) = \delta(f) \tag{3.28}$$

D'où :

$$\alpha \rightleftharpoons \alpha \cdot \delta(f) \tag{3.29}$$

4. **Exponentielle complexe** :

En utilisant la propriété de dualité et la relation (3.28) on obtient[2] :

$$e^{\pm j2\pi f_0 t} \rightleftharpoons \delta(f \mp f_0) \tag{3.30}$$

5. **Fonctions sinusoïdales** :

D'après les relations d'Euler on a :

$$\cos(2\pi f_0 t) = \frac{1}{2}(e^{-j2\pi f_0 t} + e^{j2\pi f_0 t}) \quad \text{et} \quad \sin(2\pi f_0 t) = \frac{1}{2j}(e^{j2\pi f_0 t} - e^{-j2\pi f_0 t}) \tag{3.31}$$

En utilisant donc la propriété de linéarité et les relations (3.31) on obtient :

$$A \cdot \cos(2\pi f_0 t) \rightleftharpoons \frac{A}{2}[\delta(f + f_0) + \delta(f - f_0)] \tag{3.32}$$

$$A \cdot \sin(2\pi f_0 t) \rightleftharpoons j\frac{A}{2}[\delta(f + f_0) - \delta(f - f_0)] \tag{3.33}$$

De la même façon, et d'une manière générale, on déduit la relation suivante :

$$A \cdot \cos(2\pi f_0 t + \alpha) \rightleftharpoons \frac{A}{2}\left[e^{-j\alpha} \cdot \delta(f + f_0) + e^{+j\alpha} \cdot \delta(f - f_0)\right] \tag{3.34}$$

2. Remarque : on peut aussi utiliser la propriété de la dualité et la relation (3.27).

6. **Fonction signe :**

La fonction signe est définie par :

$$x(t) = sgn(t) = \begin{cases} \frac{t}{|t|} & \text{pour } t \neq 0 \\ 0 & \text{pour } t = 0 \end{cases} \tag{3.35}$$

En remarquant que cette fonction est liée à la fonction porte par la relation suivante : $\Pi_{\Delta t}(t) = \frac{1}{2}[sgn(t + \frac{\Delta t}{2}) - sgn(t - \frac{\Delta t}{2})]$, si on note $r(t) = \Pi_{\Delta t}(t)$ et $R(f)$ sa TF alors on a la relation suivante :

$$\begin{aligned} R(f) &= \frac{1}{2}\left[e^{j2\pi f\frac{\Delta t}{2}}X(f) - e^{-2\pi f\frac{\Delta t}{2}}X(f)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[e^{j2\pi f\frac{\Delta t}{2}} - e^{-2\pi f\frac{\Delta t}{2}}\right]X(f) \\ &= j\sin(\pi f\Delta t)X(f) \end{aligned} \tag{3.36}$$

D'où :

$$X(f) = \frac{R(f)}{j\sin(\pi f\Delta t)} = \frac{\Delta t\frac{\sin(\pi f\Delta t)}{\pi f\Delta t}}{j\sin(\pi f\Delta t)} \tag{3.37}$$

Ainsi, on obtient :

$$sgn(t) \rightleftharpoons \frac{1}{j\pi f} \tag{3.38}$$

7. **Echelon unité :**

L'échelon unité est défini par :

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{pour } t > 0 \\ 1/2 & \text{pour } t = 0 \\ 0 & \text{pour } t < 0 \end{cases} \tag{3.39}$$

En remarquant que l'échelon unité est lié à la fonction signe par la relation suivante : $u(t) = \frac{1}{2}[sgn(t) + 1]$, on obtient :

$$u(t) \rightleftharpoons U(f) = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{j\pi f} + \delta(f)\right] \tag{3.40}$$

8. $x(t) = e^{-\alpha t} \cdot u(t)$, $\alpha > 0$:

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha t}u(t)e^{-j2\pi ft}dt = \int_0^{+\infty} e^{-(\alpha+j2\pi f)t}dt \\ &= \frac{-1}{\alpha + j2\pi f}\left[e^{-(\alpha+j2\pi f)t}\right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{1}{\alpha + j2\pi f} \end{aligned} \tag{3.41}$$

D'où :

$$e^{-\alpha t}.u(t) \rightleftharpoons \frac{1}{\alpha + j2\pi f}, \quad \alpha > 0 \tag{3.42}$$

9. $x(t) = e^{-\alpha|t|}$, $\alpha > 0$:

En remarquant que $x(t)$ peut s'écrire $x(t) = y(t) + y(-t)$, où $y(t) = e^{-\alpha t}u(t)$ ($\alpha > 0$), et en utilisant la propriété de l'inversion du temps on peut écrire :

$$\begin{aligned} X(f) &= Y(f) + Y(-f) \\ &= \frac{1}{\alpha + j2\pi f} + \frac{1}{\alpha - j2\pi f} \\ &= \frac{2\alpha}{\alpha^2 + (2\pi f)^2} \end{aligned} \tag{3.43}$$

D'où :

$$e^{-\alpha|t|} \rightleftharpoons \frac{2\alpha}{\alpha^2 + (2\pi f)^2}, \quad \alpha > 0 \tag{3.44}$$

10. **Signaux périodiques** :

Soit $x(t)$ un signal périodique de période T_0. Si on note $x_{T_0}(t)$ le motif de base de $x(t)$ alors ce dernier s'écrit :

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_{T_0}(t - kT_0). \tag{3.45}$$

Son DSF Complexe s'écrit donc :

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{+j2k\pi f_0 t}, \quad \text{où} \quad X_k = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)e^{-j2k\pi f_0 t}dt. \tag{3.46}$$

Comme on a $\int_{T_0} x(t)e^{-j2k\pi f_0 t}dt = \int_{\mathbb{R}} x_{T_0}(t)e^{-j2k\pi f_0 t}dt$ on déduit facilement que les coefficients de Fourier complexes X_k s'écrivent :

$$X_k = \frac{1}{T_0}X_{T_0}(kf_0) \tag{3.47}$$

D'où :

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{+j2k\pi f_0 t} \rightleftharpoons X(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T_0}X_{T_0}(kf_0)\delta(f - kf_0) \tag{3.48}$$

Ainsi, le calcul de la TF du motif de base d'un signal périodique suffit pour déduire son DSF complexe et sa TF. D'autre part, on retrouve le résultat donné dans le chapitre 2 concernant le spectre d'un signal périodique qui est un spectre de raies situées aux fréquences discrètes $f_k = kf_0$, où $f_0 = \frac{1}{T_0}$ est la fréquence fondamentale du signal $x(t)$. En effet, d'après la relation (3.48), on a :

$$X(f) = \begin{cases} X_k = \frac{1}{T_0}X_{T_0}(kf_0) & \text{pour } f = kf_0 \\ 0 & \text{pour } f \neq kf_0 \end{cases} \tag{3.49}$$

(a) **Peigne de Dirac** : Un peigne de Dirac, noté $x(t) = Pgn_{T_0}(t)$, est un signal périodique de période T_0 et ayant comme motif de base l'impulsion de Dirac : $x_{T_0}(t) = \delta(t)$. On peut donc écrire :

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_{T_0}(t - kT_0) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_0). \tag{3.50}$$

Comme on a ici $X_{T_0}(kf_0) = 1$ on obtient :

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{+j2k\pi f_0 t} = \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{+j2k\pi f_0 t}. \tag{3.51}$$

Les relations (3.50) et (3.51) nous permettent de déduire la formule suivante, appelée **Formule de Poisson** :

$$Pgn_{T_0}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_0) = \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{+j2k\pi f_0 t}. \tag{3.52}$$

En appliquant la TF aux deux membres de cette égalité on obtient donc :

$$Pgn_{T_0}(t) \rightleftharpoons f_0 \cdot Pgn_{f_0}(f) \tag{3.53}$$

Ainsi, la **TF** d'un **peigne temporel de Dirac**, noté $Pgn_{T_0}(t)$, de période T_0 et d'amplitude 1, est un **peigne fréquentiel de Dirac**, noté $Pgn_{f_0}(f)$, de période f_0 et d'amplitude f_0.

(b) Suites d'impulsions rectangulaires : Une Suite d'Impulsions Rectangulaires (SIR) est définie par :

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_{T_0}(t - kT_0) \quad \text{où} \quad x_{T_0}(t) = A \cdot \Pi_{\Delta t}(t). \tag{3.54}$$

D'après la relation (3.24) on a : $X_{T_0}(f) = A\,\Delta t\, sinc(\pi f \Delta t)$ si bien que les coefficients de Fourier complexes X_k sont données par :

$$X_k = \frac{1}{T_0} X_{T_0}(kf_0) = \frac{A\Delta t}{T_0} \cdot sinc(k\pi f_0 \Delta t) \tag{3.55}$$

Ainsi, d'après la relation (3.48) le DSF Complexe et la TF du signal $x(t)$ sont donnés respectivement par les deux relations suivantes :

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{A\Delta t}{T_0} \cdot sinc(k\pi f_0 \Delta t) \cdot e^{+j2k\pi f_0 t} \tag{3.56}$$

$$X(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{A\Delta t}{T_0} \cdot sinc(k\pi f_0 \Delta t) \cdot \delta(f - kf_0) \tag{3.57}$$

3.4 TF et fonctions de corrélation

3.4.1 Signaux à énergie finie

Définition 3.1

Pour deux signaux $x(t)$ et $y(t)$ à énergie finie, on définit la **D**ensité **I**nter-**S**pectrale *d'***E**nergie *(**DISE**), notée $S_{xy}(f)$, par la TF de la fonction d'intercorréllation entre ces deux signaux $x(t)$ et $y(t)$, notée $C_{xy}(\tau)$:*

$$S_{xy}(f) = TF\{C_{xy}(\tau)\} \tag{3.58}$$

Théorème 3.1 (*Wiener-khintchine*)

Pour deux signaux $x(t)$ et $y(t)$ à énergie finie on a :

$$S_{xy}(f) = X(f) \cdot Y^*(f) \tag{3.59}$$

Preuve :

Soient $x(t)$ et $y(t)$ deux signaux à énergie finie. La fonction d'intercorréllation entre ces deux signaux, notée $C_{xy}(\tau)$, est définie par :

$$C_{xy}(\tau) = \int_{\mathbb{R}} x(t)y^*(t-\tau)\,dt = x(\tau) * y^*(-\tau) \tag{3.60}$$

Ou encore :

$$C_{xy}(t) = x(t) * y^*(-t) \tag{3.61}$$

En utilisant le théorème de *Plancherel* et les propriétés de l'inversion et de la conjugaison au deuxième membre de cette relation on obtient :

$$TF\{C_{xy}(\tau)\} = TF\{x(\tau) * y^*(-\tau)\} = X(f) \cdot Y^*(f) \tag{3.62}$$

Remarques :

— Pour $x(t) = y(t)$ on parle de **D**ensité **S**pectrale d'**E**nergie (**DSE**) du signal $x(t)$, notée $S_{xx}(f)$, qui est définie par :

$$S_{xx}(f) = TF\{C_{xx}(\tau)\} = |X(f)|^2 \tag{3.63}$$

— La relation (3.58) nous permet d'écrire :

$$C_{xy}(\tau) = TF^{-1}\{S_{xy}(f)\} = TF^{-1}\{X(f) \cdot Y^*(f)\}, \tag{3.64}$$

et par la suite on obtient :

$$\int_{\mathbb{R}} x(t) \cdot y^*(t-\tau)\,dt = \int_{\mathbb{R}} X(f) \cdot Y^*(f) e^{j2\pi f\tau} df \tag{3.65}$$

Ainsi, pour $\tau = 0$ on retrouve l'**identité de Parseval** donnée par la relation suivante :

$$\int_{\mathbb{R}} x(t) \cdot y^*(t)\, dt = \int_{\mathbb{R}} X(f) \cdot Y^*(f)\, df. \tag{3.66}$$

D'autre part, pour $x(t) = y(t)$ on obtient :

$$\int_{\mathbb{R}} |x(t)|^2\, dt = \int_{\mathbb{R}} |X(f)|^2\, df = \int_{\mathbb{R}} S_{xx}(f)\, df = E_x. \tag{3.67}$$

Intérêt du théorème de *Wiener-khintchine* :

- Si le calcul d'une **fonction de corrélation** de deux signaux est difficile dans le **domaine temporel** alors on peut passer par le **domaine fréquentiel**.
- Si le calcul de l'**energie** d'un signal est difficile dans le domaine temporel alors on peut passer par le domaine fréquentiel.

3.4.2 Signaux à puissance moyenne finie

3.4.2.1 Signaux quelconques

Définition 3.2

*Pour deux signaux $x(t)$ et $y(t)$ à puissance moyenne finie, la **D**ensité **I**nter-**S**pectrale de **P**uissance (**DSIP**), notée $S_{xy}(f)$, est définie comme étant la TF de la fonction d'intercorrélation entre ces deux signaux, notée $C_{xy}(\tau)$:*

$$S_{xy}(f) = TF\{C_{xy}(\tau)\} \tag{3.68}$$

Théorème 3.2

Pour deux signaux $x(t)$ et $y(t)$ à puissance moyenne finie on a :

$$S_{xy}(f) = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T} \left\{X_T(f).Y_T^*(f)\right\}, \tag{3.69}$$

où $X_T(f) = TF\{x_T(t)\}$ et $Y_T(f) = TF\{y_T(f)\}$.

Preuve :

Soient $x(t)$ et $y(t)$ deux signaux à puissance moyenne finie. La fonction d'intercorréllation entre ces deux signaux, notée $C_{xy}(\tau)$, est définie par :

$$\begin{aligned} C_{xy}(\tau) &= \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T} \int_T x(t) y^*(t-\tau) dt \\ &= \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T} \int_{\mathbb{R}} x_T(t) y_T^*(t-\tau) dt \\ &= \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T} \{x_T(t) * y_T^*(-t)\} \end{aligned} \tag{3.70}$$

D'où :

$$S_{xy}(f) = TF\{C_{xy}(\tau)\} = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T} \left\{X_T(f).Y_T^*(f)\right\}. \tag{3.71}$$

Remarques :

1. Pour $x(t) = y(t)$ on parle de **D**ensité **S**pectrale de **P**uissance (**DSP**) du signal $x(t)$, notée $S_{xx}(f)$, qui est définie par :

$$S_{xx}(f) = TF\{C_{xx}(\tau)\} = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} |X_T(f)|^2. \tag{3.72}$$

2. Pour les signaux à puissance moyenne finie nous avons :

$$\int_{\mathbb{R}} S_{xx}(f) df = P_x \tag{3.73}$$

3.4.2.2 Signaux périodiques

Théorème 3.3

Si $x(t)$ et $y(t)$ sont deux signaux périodiques de même période $T_0 = \frac{1}{f_0}$ alors leur DISP $S_{xy}(f)$ est donnée par la relation suivante :

$$S_{xy}(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k . Y_k^* \, \delta(f - k f_0), \tag{3.74}$$

où X_k et Y_k sont respectivement les cœfficients de Fourier complexes des signaux $x(t)$ et $y(t)$.

Preuve :

D'après le théorème 2.1, si X_k et Y_k sont respectivement les cœfficients de Fourier complexes des signaux $x(t)$ et $y(t)$, supposés périodiques de même période $T_0 = \frac{1}{f_0}$, alors on a :

$$C_{xy}(\tau) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k . Y_k^* \, e^{+j2k\pi f_0 \tau} \tag{3.75}$$

En appliquant donc la TF à cette relation on obtient l'expression de la DISP donnée par la relation (3.74).

Remarques :

1. Pour $x(t) = y(t)$, la relation (3.74) nous donne :

$$S_{xx}(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |X_k|^2 \, \delta(f - k f_0) \tag{3.76}$$

2. Pour les signaux périodiques, qui sont un cas particulier de signaux à puissance moyenne finie, nous avons finalement :

$$S_{xx}(f) = |X(f)|^2 \tag{3.77}$$

Chapitre 4

Introduction à l'analyse spectrale numérique

Introduction

La plupart des signaux que l'on doit traiter et analyser tels que la parole, les signaux biologiques, sismiques, radars, audio ou vidéo sont analogiques de nature. C'est-à-dire qu'ils sont fonction d'une variable continue, le temps, et qu'eux-mêmes varient de manière continue. Ces signaux peuvent être traités analogiquement à l'aide de filtres par exemple. Dans ce cas-là, les signaux d'entrée et de sortie sont tous les deux analogiques (voir figure 4.1).

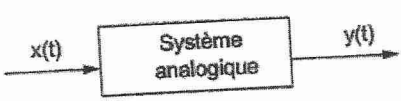


FIGURE 4.1 – Traitement analogique d'un signal analogique.

Souvent, pour des raisons de simplicité, de précision, de stockage de l'information, de flexibilité, etc, un traitement numérique équivalent est préférable. On utilise alors des Convertisseurs Analogiques-Numériques (CAN) et Numériques Analogiques (CNA) pour relier au processeur numérique les signaux analogiques d'entrée et de sortie. Le schéma correspondant est donné à la figure 4.2.

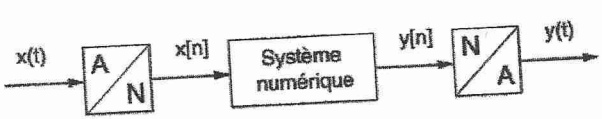


FIGURE 4.2 – Traitement numérique d'un signal analogique.

Conceptuellement, on peut considérer la conversion AN comme un processus faisant intervenir trois actions successives : l'*échantillonnage* du signal, sa *quantification* et puis

son *codage*. En pratique, ces opérations sont effectuées dans un même élément, le convertisseur AN, qui reçoit le signal analogique $x(t)$ et le convertit en un signal $x[n]$ qui est discret et quantifié.

De même pour la conversion NA, les opérations implicitement réalisées sont la quantification et le maintien de la valeur numérique pendant une période d'échantillonnage. A ceci s'ajoute généralement un filtrage passe-bas des escaliers générés par le convertisseur N-A.

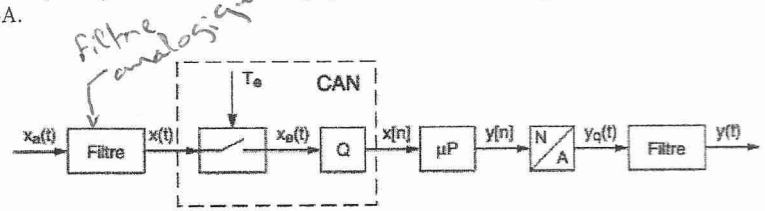


FIGURE 4.3 – Détail d'une chaîne analogique-numérique-analogique.

La figure 4.3 présente tous les éléments qui interviennent lors du traitement numérique d'un signal analogique. On y trouve un premier filtre, appelé *filtre anti-recouvrement* (dont l'intérêt sera discuté dans la section 4.1.3), un échantillonneur commandé par une horloge de période T_e, un quantificateur Q, un processeur numérique (μP), un convertisseur NA et un second filtre, appelé *filtre de lissage*.

Comme l'objet de ce chapitre est l'analyse spectrale des signaux numériques, et sachant que seule l'opération d'échantillonnage intervient dans le calcul numérique des spectres, nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'effet de l'échantillonnage temporel d'un signal sur son spectre. L'échantillonnage fréquentiel de ce spectre sera traité dans un deuxième temps pour arriver au final à définir une *Transformée de Fourier* qu'on peut qualifier de "numérique", qu'on appelle communément *Transformée de Fourier Discrète*.

4.1 Spectre d'un signal à temps discret

4.1.1 Signal échantillonné

Soit $x_e(t)$ le signal qui résulte de l'échantillonnage d'un signal $x(t)$ à une période $T_e = \frac{1}{f_e}$. Ce signal, qui est un signal à temps discret, résulte donc de la multiplication du signal à temps continu $x(t)$ par un peigne temporel de Dirac de période T_e, noté $Pgn_{T_e}(t)$. On a donc :

$$\begin{aligned} x_e(t) &= x(t) \cdot Pgn_{T_e}(t) \qquad (4.1) \\ &= x(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_e) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot \delta(t - nT_e) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e) \cdot \delta(t - nT_e) \qquad (4.2) \end{aligned}$$

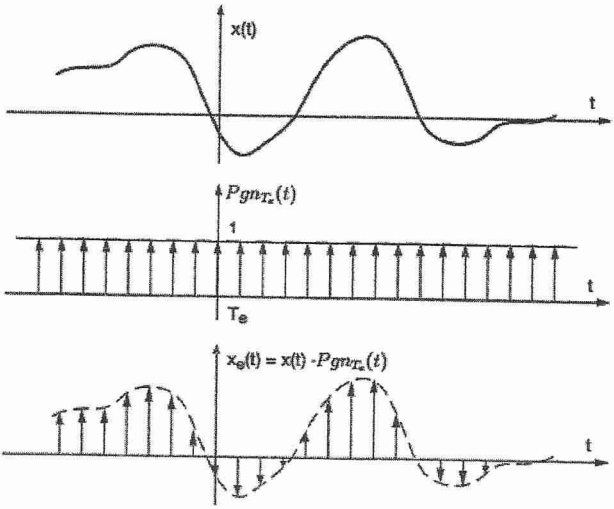


FIGURE 4.4 – Opération d'échantillonnage d'un signal à temps continu.

La figure 4.4 illustre le passage du signal à temps continu $x(t)$ au signal à temps discret $x_e(t)$.

4.1.2 Spectre d'un signal échantillonné

Si on applique la Transformée de Fourier à l'expression (4.1) du signal $x_e(t)$ on va obtenir son spectre, noté $X_e(f)$, comme suit :

$$\begin{aligned} X_e(f) &= TF\{x(t) \cdot Pgn_{T_e}(t)\} \\ &= X(f) * TF\{Pgn_{T_e}(f)\} \\ &= f_e \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f) * \delta(f - kf_e) \\ &= f_e \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f - kf_e) \end{aligned} \tag{4.3}$$

On constate donc que le spectre $X_e(f)$ est un spectre qui est périodique de période f_e. Ainsi, l'opération d'échantillonnage ou de discrétisation du signal temporel $x(t)$, à une période T_e, a donné lieu à une périodisation de son spectre $X(f)$ avec la période $f_e = \frac{1}{T_e}$. Afin d'illustrer ce phénomène de périodisation de spectre et de mettre en évidence ses conséquences nous considérons deux cas de figures, qui correspondent respectivement aux cas $f_e > 2f_{max}$ et $f_e < 2f_{max}$, où f_{max} est la fréquence maximale du spectre $X(f)$. Pour cela nous supposons que le signal $x(t)$ est un signal à spectre borné, c'est à dire un signal tel que : $X(f) = 0, \forall f \notin [-f_{max}, +f_{max}]$. Les deux figures 4.5 et 4.6 illustrent respectivement le premier cas et le deuxième cas.

D'après la figure 4.5, dans le premier cas où on a $f_e > 2f_{max}$ le motif de base $X(f)$ se trouve dupliqué, mais sans aucune superposition ou chevauchement avec ses différents

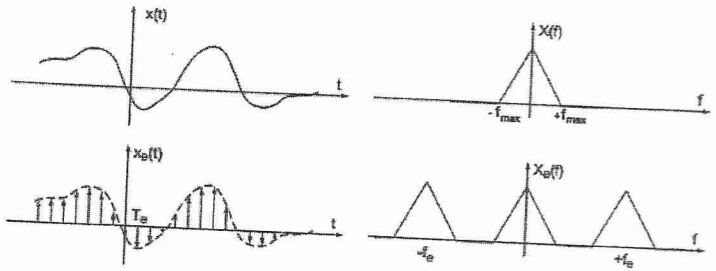


FIGURE 4.5 – Spectre du signal échantillonné dans le cas $f_e > 2f_{max}$.

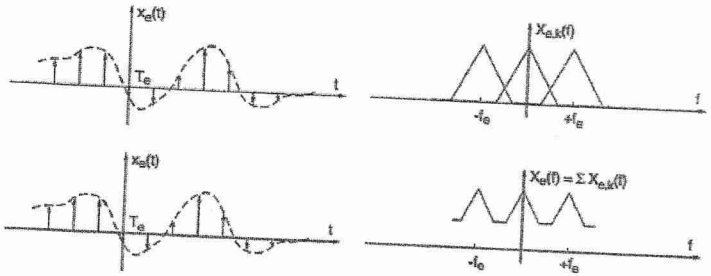


FIGURE 4.6 – Spectre du signal échantillonné dans le cas $f_e < 2f_{max}$.

duplicatas. On dit qu'il n'y a pas de recouvrement spectral, auquel cas après un filtrage passe-bas de fréquence de coupure $f_c = \frac{f_e}{2}$ et une conversion NA on peut très bien retrouver le signal de départ $x(t)$ sans aucune déformation.

D'après la figure 4.6, dans le deuxième cas où on a $f_e < 2f_{max}$ le motif de base $X(f)$ se trouve dupliqué, mais cette fois-ci en présentant un chevauchement avec ses différents duplicatas. On dit qu'il y a du recouvrement spectral, auquel cas il est impossible de retrouver le signal de départ $x(t)$. En effet, contrairement au premier cas, après un filtrage passe-bas de fréquence de coupure $f_c = \frac{f_e}{2}$ et une conversion NA on va obtenir un nouveau signal qui est différent du signal de départ $x(t)$.

Dans le premier cas, où il n'y a pas de recouvrement spectral, la reconstruction du signal à temps continu $x(t)$ est garantie par le théorème d'échantillonnage, appelé aussi théorème de reconstruction ou théorème d'interpolation de Shannon.

4.1.3 Théorème d'échantillonnage

Théorème 4.1 (*C.E. Shannon*)

Un signal analogique à spectre borné de fréquence maximal f_{max} peut être entièrement décrit par une suite complète de ses échantillons si la fréquence d'échantillonnage f_e vérifie la condition suivante :

$$f_e > 2f_{max} \tag{4.4}$$

appelée condition de Shannon.

En supposant donc que la condition de Shannon est respectée, on va déterminer l'expression du signal à temps continu $x(t)$ reconstruit à partir de la connaissance des différents échantillons prélevés $x_e(t_n) = x(t_n) = x(n.T_e)$ et de la fréquence d'échantillonnage $f_e = \frac{1}{T_e}$.

D'après la relation (4.3) on a :

$$X_e(f) = f_e \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f - kf_e) \tag{4.5}$$

Effectuer un filtrage de ce spectre en utilisant un filtre passe-bas de fréquence de coupure $f_c = \frac{f_e}{2}$ revient à le multiplier par une fonction porte de largeur $\Delta F = f_e$ comme suit :

$$X_e(f) \cdot \Pi_{f_e}(f) = f_e \cdot X(f) \tag{4.6}$$

En appliquant la TF inverse aux deux membres de cette égalité on obtient :

$$TF^{-1}\{X_e(f) \cdot \Pi_{f_e}(f)\} = f_e \cdot x(t), \tag{4.7}$$

soit encore :

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{f_e} \cdot \{x_e(t) * \Delta F \cdot sinc(\pi \Delta F\, t)\} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e) \cdot \delta(t - nT_e) * sinc(\pi f_e\, t) \\ &\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e) \cdot sinc(\pi(t - nT_e)f_e) \end{aligned} \tag{4.8}$$

La relation (4.8) porte le nom de relation d'interpolation de Shannon.

Remarque :

Comme on ne peut pas augmenter indéfiniment la fréquence d'échantillonnage f_e, la solution classique est de jouer préalablement sur la fréquence f_{max} du signal analogique $x(t)$. En effet, dans tous les dispositifs électroniques, l'opération d'échantillonnage à une fréquence f_e donnée est toujours précédée d'une opération de filtrage analogique ayant pour but d'éviter le phénomène de recouvrement spectral. On utilise pour cela un filtre analogique passe-bas de fréquence de coupure $f_c \leqslant \frac{f_e}{2}$. Ce filtre est appelé donc *filtre anti-recouvrement.*

4.1.4 Transformée de Fourier à temps discret

La Transformée de Fourier à Temps Discret n'est autre que la Transformée de Fourier du signal échantillonné $x_e(t)$ qu'on a noté $X_e(f)$ (dans la section 4.1.2), et pour laquelle on a établi une première expression représentée par la relation (4.3). Dans cette section nous cherchons à établir une deuxième expression de cette transformée. En recalculant donc la TF du signal échantillonné $x_e(t)$ représenté par la relation (4.2) on obtient :

$$\begin{aligned} X_e(f) &= TF\{x_e(t)\} = TF\left\{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e)\cdot\delta(t-nT_e)\right\} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e)\cdot TF\{\delta(t-nT_e)\} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\cdot e^{-j2\pi nT_e f} \end{aligned} \tag{4.9}$$

Nous retrouvons donc le même résultat déduit de la relation (4.3) qui concerne la périodicité du spectre $X_e(f)$ avec la période $f_e = \frac{1}{T_e}$. Cette nouvelle relation (4.9) nous permet en plus de déduire que les échantillons $x[n] = x(nT_e)$ ne sont autres que les coefficients de Fourier de $X_e(f)$, notés C_n et définis par la relation suivante :

$$C_n = x[n] = \frac{1}{f_e}\cdot\int_{-\frac{f_e}{2}}^{+\frac{f_e}{2}} X_e(f)\cdot e^{+j2\pi nT_e f}\,df \tag{4.10}$$

Ainsi, la relation (4.9) représente le développement en série de Fourier complexe de $X_e(f)$, et d'après les résultats du deuxième chapitre nous pouvons écrire :

$$X_e(f) \backsimeq \sum_{n=-K}^{+K} x[n]\cdot e^{-j2\pi nT_e f} \tag{4.11}$$

Comme en pratique le signal à temps discret $x[n]$ est un signal causal de durée finie $T = N.T_e$, une approximation de la Transformée de Fourier à Temps Discret (**TD**) $X_e(f)$, qu'on note $X_{TD}(f)$ pour la suite, est donnée par la relation suivante :

$$X_{TD}(f) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\cdot e^{-j2\pi nT_e f} \tag{4.12}$$

La fonction $X_{TD}(f)$ est une fonction à fréquence continue. Or en utilisant un calculateur numérique (ou une machine) on ne peut manipuler que des valeurs discrètes, donc nous devons discrétiser aussi la fréquence. D'où la Transformée de Fourier à *temps discret et fréquence discrète*, appelée tout simplement *Transformée de Fourier Discrète*.

4.2 Transformée de Fourier Discrète (TFD)

4.2.1 TFD directe

Discrétiser le spectre $X_{TD}(f)$ revient à le multiplier par un peigne fréquentiel de Dirac de pas Δf, noté $Pgn_{\Delta f}(f)$. En multipliant donc les deux membres de la relation (4.12)

par $Pgn_{\Delta f}(f)$ on obtient les relations suivantes :

$$X_{TD}(f) \cdot Pgn_{\Delta f}(f) = \left(\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j2\pi f n T_e} \right) \cdot Pgn_{\Delta f}(f) \quad (4.13)$$

$$X_{TD}(f) \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(f - k\Delta f) = \left(\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j2\pi f n T_e} \right) \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(f - k\Delta f) \quad (4.14)$$

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_{TD}(k.\Delta f) \cdot \delta(f - k\Delta f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j2\pi (k.\Delta f) n T_e} \cdot \delta(f - k\Delta f) \quad (4.15)$$

D'où, au final on a :

$$X_{TD}(k.\Delta f) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j2\pi (k.\Delta f) n T_e} \quad (4.16)$$

Cette expression n'est autre que celle de la Transformée de Fourier Discrète (TFD) du signal $x[n]$ qu'on note $X_D[k] = X_{TD}(f_k) = X_{TD}(k.\Delta f)$, mais il nous reste à définir le pas de discrétisation Δf.

En utilisant la relation (4.6) on peut écrire :

$$X_{TD}(f) \cdot Pgn_{\Delta f}(f) = (f_e \cdot X(f)) \cdot Pgn_{\Delta f}(f), \quad (4.17)$$

ou encore :

$$X_D[k] = (f_e \cdot X(f)) \cdot Pgn_{\Delta f}(f) \quad (4.18)$$

Si on note $x_D(t) = TF^{-1}\{X_D[k]\}$ et $T_0 = \frac{1}{\Delta f}$ alors on obtient :

$$\begin{aligned} x_D(t) &= TF^{-1}\{f_e \cdot X(f) \cdot Pgn_{\Delta f}(f)\} \\ &= (f_e \cdot x(t)) * (T_0 \cdot Pgn_{T_0}(t)) \\ &= f_e \cdot T_0 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t) * \delta(t - n \cdot T_0) \\ &= f_e \cdot T_0 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t - n \cdot T_0) \end{aligned} \quad (4.19)$$

Nous constatons donc que la discrétisation du spectre $X_{TD}(f)$ a donné lieu à une *périodisation du signal temporel* $x(t)$ avec une période égale à $T_0 = \frac{1}{\Delta f}$. Ainsi, si on note $T = N.T_e$ la durée du signal $x(t)$, alors trois cas se présentent :

— Si $T_0 > T$, alors on aura une *discontinuité* dans le signal $x_D(t)$ obtenu.

— Si $T_0 < T$, alors on aura du *recouvrement temporel* dans le signal $x_D(t)$.

— Si $T_0 = T$, alors on aura une *continuité parfaite* dans le signal $x_D(t)$ reconstruit.

Ainsi, nous devons impérativement prendre un pas fréquentiel Δf (de discrétisation) tel que $\frac{1}{\Delta f} = T_0 = T$, c'est à dire donc :

$$\Delta f = \frac{1}{T} = \frac{1}{N.T_e} \quad (4.20)$$

Les **conséquences** de cette relation sont donc les suivantes :

1. Si on a N points dans le domaine temporel alors on aura N points dans le domaine fréquentiel aussi.
2. La relation (4.19) nous donne :

$$x_D(t) = N \cdot x(t) \quad \Longrightarrow \quad x_D[n] = N \cdot x[n] \tag{4.21}$$

3. Si on note $X_{SF}[k] = TF\{x[n]\}$, alors la relation (4.21) nous donne :

$$X_{SF}[k] = \frac{X_D[k]}{N} \tag{4.22}$$

4. La relation (4.16) nous donne l'**expression finale de la TFD directe** suivante :

$$X_D[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi \frac{kn}{N}}, \quad k \in [0, N-1] \tag{4.23}$$

4.2.2 TFD inverse

En reprenant la relation (4.18) on peut écrire :

$$\begin{aligned} X_D[k] &= (f_e X(f)) \,.Pgn_{\Delta f}(f) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f_e X(f).\delta(f - k\Delta f) \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} X_{TD}(k\Delta f).\delta(f - k\Delta f) \end{aligned} \tag{4.24}$$

En appliquant la TF inverse à cette relation on obtient :

$$\begin{aligned} x_D(t) &= TF^{-1}\left\{\sum_{k=0}^{N-1} X_{TD}(k\Delta f).\delta(f - k\Delta f)\right\} \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} X_D[k].e^{+j2\pi(k\Delta f)t} \end{aligned} \tag{4.25}$$

D'où :

$$x_D[n] = \sum_{k=0}^{N-1} X_D[k].e^{+j2\pi \frac{kn}{N}}, \quad n \in [0, N-1] \tag{4.26}$$

Comme les signaux à temps discret $x[n]$ et $x_D[n]$ sont liés par la relation (4.21), on obtient l'**expression finale de la TFD inverse** suivante :

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_D[k] \cdot e^{+j2\pi \frac{kn}{N}}, \quad n \in [0, N-1] \tag{4.27}$$

Remarques :

1. Dans le cas où le signal $x(t)$ et périodique de période T_0, la durée d'observation T utilisée pour faire son analyse spectrale numérique doit être un multiple entier de sa période : $T = m.T_0$, $m \in \mathbb{N}^*$.
2. Dans l'expression (4.23) de la TFD directe et l'expression (4.27) de la TFD inverse l'indice k de la fréquence discrète $f_k = k.\Delta f$ appartient à l'intervalle $[0, N-1]$, si bien que le spectre $X_D[k]$ correspondant n'est pas bilatéral. Pour le rendre bilatéral, suivant que l'entier N est pair ou impair, on prend :
   - $k \in [-\frac{N}{2}, +\frac{N}{2} - 1]$ pour N pair, ce qui nous donne pour la fréquence discrète f_k correspondante : $f_k = k.\Delta f \in [-\frac{f_e}{2}, +\frac{f_e}{2} - \Delta f]$.
   - $k \in [-\frac{(N-1)}{2}, +\frac{(N-1)}{2}]$ pour N impair, ce qui nous donne pour la fréquence discrète f_k correspondante : $f_k = k.\Delta f \in [-\frac{(f_e-\Delta f)}{2}, +\frac{(f_e-\Delta f)}{2}]$.
3. Dans la suite, on utilisera pour la TFD d'un signal numérique $x[n]$ la notation $X[k]$ au lieu de $X_D[k]$ pour alléger. En adoptant donc cette nouvelle notation, les expressions des TFD directe et inverse deviennent :

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi \frac{kn}{N}}, \quad k \in [0, N-1] \tag{4.28}$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \cdot e^{+j2\pi \frac{kn}{N}}, \quad n \in [0, N-1] \tag{4.29}$$

La figure 4.7 illustre les relations qui existent entre les domaines temporel et fréquentiel. Quant à la figure 4.8, elle illustre les relations qui existent entre les domaines analogique et numérique.

4.2.3 Formulation matricielle de la TFD

Si on note $w_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$, alors la relation (4.28) nous donne :

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n].w_N^{(k.n)}, \quad k \in [0, N-1] \tag{4.30}$$

Ainsi, si on note :

- W_N la matrice carrée d'ordre N dont les éléments sont : $W_N(k,n) = w_N^{(k.n)}$;
- $\overrightarrow{x}$ le vecteur colonne défini par : $\overrightarrow{x} = [x_0, x_1, ..., x_{(N-1)}]^T$, où $x_n = x[n]$;
- $\overrightarrow{X}$ le vecteur colonne défini par : $\overrightarrow{X} = [X_0, X_1, ..., X_{N-1}]^T$, où $X_k = X[k]$;

alors la formulation matricielle (ou vectorielle) de la TFD directe est la suivante :

$$\overrightarrow{X} = W_N \cdot \overrightarrow{x}, \tag{4.31}$$

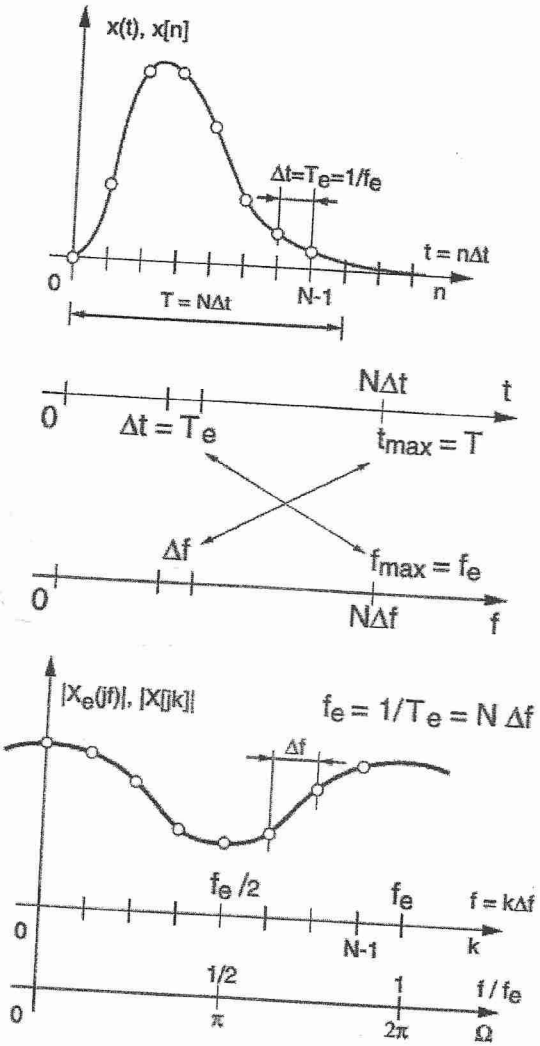


FIGURE 4.7 – Relations entre les domaines temporel et fréquentiel.

soit, sous forme éclatée :

$$\begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ \vdots \\ X_{(N-1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & w_N & w_N^2 & \cdots & w_N^{(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & w_N^{(N-1)} & w_N^{2(N-1)} & \cdots & w_N^{(N-1)^2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{(N-1)} \end{pmatrix} \tag{4.32}$$

FIGURE 4.8 – Relations entre les domaines analogiques et numériques.

Remarques :

1. Une fois la matrice W_N calculée, on peut calculer la TFD directe de n'importe quel signal (ou suite) numérique $x[n]$ de longueur N, représentée par le vecteur $\overrightarrow{x}$, en utilisant la relation (4.31).
2. La matrice carrée W_N étant symétrique, il suffit donc de calculer sa partie triangulaire supérieure (ou inférieure).
3. Pour calculer la TFD inverse il suffit donc de calculer la matrice inverse de la matrice W_N. En effet, on a :

$$\overrightarrow{x} = W_N^{-1} \cdot \overrightarrow{X} \tag{4.33}$$

D'autre part, d'après la relation (4.29) on peut écrire :

$$\overrightarrow{x} = \frac{1}{N} \cdot \overline{W}_N \cdot \overrightarrow{X} \tag{4.34}$$

Ainsi, la détermination de la matrice W_N permet de calculer aussi bien la TFD directe que la TFD inverse de n'importe quelle suite numérique de longueur N.

4.2.4 Transformée de Fourier rapide

Il existe plusieurs algorithmes de calcul rapide de la TFD. L'algorithme le plus connu est celui de *Cooley-Tukey* (1965) qui s'applique dans le cas où N est une puissance de 2. En effet, si on a $N = 2^p$ alors le nombre d'opérations nécessaires pour le calcul de la TFD se trouve largement réduit, et ce grâce aux propriétés vérifiés par le terme $w_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ dans ce cas-là. Les propriétés principales de ce terme sont les suivantes :

$$w_N^{(kN)} = +1 \tag{4.35}$$

$$w_N^{\left(\frac{N}{2}\right)} = -1 \tag{4.36}$$

$$w_N^{(k+lN)} = +w_N^k \tag{4.37}$$

$$w_N^{\left(k+\frac{N}{2}\right)} = -w_N^k \tag{4.38}$$

$$w_N^q = w_{\left(\frac{N}{q}\right)}, \ \forall\, q = 2^m \ (m \in \mathbb{N} \text{ avec } m < p) \tag{4.39}$$

La dernière propriété, tout particulièrement, montre bien que si on a $N = 2^p$ alors le nombre de termes w_N^q à calculer va être bien réduit. On montre alors que si le calcul direct (ou naïf) de la TFD demande N^2 opérations alors celui utilisant l'algorithme de *Cooley-Tukey* demande seulement $N \cdot \log_2(N)$ opérations.

Exemple :

Pour $N = 2^{10} = 1024$ on a :

$$\frac{N^2}{N \cdot \log_2(N)} = \frac{N^2}{N \cdot 10} = \frac{N}{10} = 102.4 \tag{4.40}$$

Ainsi, pour $N = 2^{10}$ l'algorithme de *Cooley-Tukey* est à peu près 100 fois plus rapide que l'algorithme naïf pour le calcul de la TFD.

Remarques :

1. La **T**ransformée de **F**ourier **R**apide (**TFR**) n'est autre qu'une TFD qui est obtenue en utilisant un algorithme rapide pour le calcul.
2. Sous Scilab (ou Matlab), c'est la commande ***fft***[1] qui permet de calculer la **TFR directe** d'un signal numérique. Pour le calcul de la **TFR inverse**, on utilise la commande ***ifft***[2].
3. Il existe d'autres algorithmes de calcul de TFR. On en cite par exemple ceux utilisés dans les cas $N = 4^p$ et $N = 8^p$.
4. Dans le cas où on a $N \neq 2^p$, on peut compléter notre signal numérique par des zéros afin d'avoir une nouvelle longueur égale à une puissance de 2. Appelée *bourrage par des zéros*[3], cette technique a un double intérêt. Elle nous permet d'une part de pouvoir utiliser l'algorithme de TFR et d'autre part d'améliorer la résolution spectrale, puisque quand $T = NT_e$ augmente le pas fréquentiel $\Delta f = \frac{1}{T}$ diminue.

4.2.5 TFD en pratique

Si nous voulons utiliser la TFD pour faire l'analyse spectrale de signaux numériques, nous ne devons pas perdre de vue qu'elle a été définie pour des signaux à temps discret de durée finie ou limitée $T = N.T_e$. Or, dans la réalité les signaux ne sont pas de durée strictement limitée. Ainsi, nous sommes amenés à établir une approximation de la TFD en tronquant[4] le signal pour limiter sa durée et n'en garder qu'une partie. Cette troncature peut être vue comme si on observait ce signal à travers une fenêtre centrée sur cette partie. D'un point de vu mathématique, cette opération est modélisée par la multiplication de ce signal par une fonction qui représente la *fenêtre d'observation* utilisée, appelée aussi *fenêtre de pondération*. Pour étudier les conséquences de ce fenêtrage sur le spectre d'un signal, nous nous intéressons dans un premier temps au fenêtrage d'un signal à temps continu $x(t)$.

Si on note $x_T(t)$ le signal qui résulte de la pondération du signal $x(t)$ par une fenêtre $p_T(t)$, où T est la durée d'observation, alors on a :

$$x_T(t) = p_T(t) \cdot x(t) \tag{4.41}$$

Sachant qu' à cette multiplication dans le domaine temporel correspond une convolution dans le domaine fréquentiel entre le spectre du signal $x(t)$ et celui de la fenêtre de pondération $p_T(t)$, noté $P_T(f)$, on peut écrire :

$$x_T(t) = p_T(t) \cdot x(t) \quad \rightleftharpoons \quad X_T(f) = P_T(f) * X(f) \tag{4.42}$$

Ainsi, la troncature du signal a pour conséquence une *modification* du spectre de base qui est *modélisée* par sa *convolution* avec le spectre de la fenêtre de pondération. Cette modification se manifeste par des ondulations (ou oscillations), dont la forme et

1. Les trois lettres du nom de cette commande sont en fait les initiales de l'appellation ***Fast Fourier Transform***, représentant l'équivalent en anglais de la TFR.
2. Pour *Inverse Fast Fourier Transform*.
3. Soit, *zero padding* en anglais.
4. Tronquer veut dire sectionner ou couper.

l'amplitude dépendent de la nature de la fenêtre de pondération $p_T(t)$. Afin de mieux illustrer ce phénomène, on considère le cas où $x(t) = 2\cos(2\pi f_0 t)$ et $p_T(t) = \Pi_T(t)$. Dans ce cas on a :

$$X(f) = \delta(f + f_0) + \delta(f - f_0) \tag{4.43}$$
$$P_T(f) = T \cdot sinc(\pi T f) \tag{4.44}$$

ce qui nous donne pour $X_T(f)$ l'expression suivante :

$$\begin{aligned} X_T(f) &= T \cdot \{sinc(\pi T f) * \delta(f + f_0) + sinc(\pi T f) * \delta(f - f_0)\} \\ &= T \cdot sinc\,(\pi T(f + f_0)) + T \cdot sinc\,(\pi T(f - f_0)) \end{aligned} \tag{4.45}$$

En passant à la TFD $X[k] = f_e X_T(f_k)$ on obtient :

$$X[k] = N \cdot \{\, sinc\,(\pi(k + Tf_0)) + sinc\,(\pi(k - Tf_0))\} \tag{4.46}$$

Ce qui nous donne un spectre au Sens de Fourier $X_{SF}[k]$ donné par :

$$X_{SF}[k] = sinc\,(\pi(k + Tf_0)) + sinc\,(\pi(k - Tf_0)) \tag{4.47}$$

Deux cas se présentent. Si $T = mT_0$, alors on obtient :

$$X_{SF}[k] = sinc\,(\pi(k + m)) + sinc\,(\pi(k - m))\,, \tag{4.48}$$

ce qui nous donne $X_{SF}[k] = X(f_k)$, c'est à dire une parfaite similitude entre les deux spectres analogique et numérique du signal $x(t)$. En effet, $X_{SF}[k]$ est non nul uniquement pour $k = \pm m$, ce qui correspond à $f_k = \pm f_0$. Par contre, si $T \neq mT_0$, on aura des fréquences f_k pour lesquelles $X_{SF}[k] \neq X(f_k)$, et ce à cause des ondulations introduites par la fonction sinus cardinal. Dans ce cas-là, on montre que l'utilisation d'autres fenêtres de pondération peut apporter une amélioration à l'analyse spectrale numérique, sachant que le choix d'une fenêtre est un compromis entre une bonne définition (spectre étroit) et un étalement spectral aussi faible que possible (douceur de la fenêtre). Les fenêtres de pondération les plus utilisées sont la *fenêtre rectangulaire*, la *fenêtre de Hann*, la *fenêtre de Hamming* et la *fenêtre de Blackman*. Qualitativement, leurs caractéristiques peuvent être résumées comme suit :

1. La *fenêtre rectangulaire*, qui a l'avantage de ne pas modifier l'enregistrement, est utilisée dans le cas de signaux transitoires ou non permanents, et aussi dans le cas de signaux périodiques quand on sûr que la durée d'observation $T = NT_e$ est un multiple entier de la période du signal. Cette fenêtre est donc définie comme suit :

$$p_T[n] = 1, \qquad 0 \leqslant n \leqslant N - 1 \tag{4.49}$$

2. La *fenêtre en cosinus*, dite de *Hann*, est mathématiquement la plus simple et elle offre de bons résultats dans le cas de composantes spectrales pas trop proches. Cette fenêtre est définie comme suit :

$$p_T[n] = 0.5\left(1 - \cos\left(\frac{2n\pi}{N-1}\right)\right) \tag{4.50}$$

3. La *fenêtre en cosinus relevé*, dite de *Hamming*, n'élimine pas complètement l'étalement spectral. Elle offre en contre partie une meilleure définition spectrale mais ne permet pas de voir des composantes spectrales de faibles amplitudes. Cette fenêtre est définie comme suit :

$$p_T[n] = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2n\pi}{N-1}\right) \tag{4.51}$$

4. La *fenêtre de Blackman*, constituée de deux cosinus, atténue très fortement les effets de bord et permet ainsi de bien distinguer des raies spectrales proches et de faibles amplitudes. Cette fenêtre est définie comme suit :

$$p_T[n] = 0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2n\pi}{N-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4n\pi}{N-1}\right) \tag{4.52}$$

Une représentation graphique de ces fenêtres est donnée dans la figure 4.9.

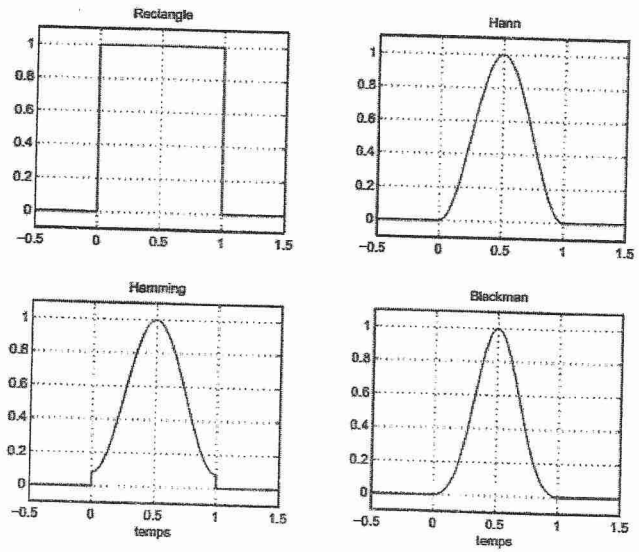


FIGURE 4.9 – Fenêtres de pondération classiques.

4.3 TFD et produit de convolution

4.3.1 Produit de convolution de signaux à temps discret

Soient $x[n]$ et $h[n]$ deux signaux à temps discret. Par analogie avec les signaux à temps continu [5], le produit de convolution, noté $y[n]$, entre les signaux $x[n]$ et $h[n]$ est défini par :

$$y[n] = \sum_{k\in\mathbb{Z}} x[k]\cdot h[n-k] = \sum_{k\in\mathbb{Z}} h[k]\cdot x[n-k] \tag{4.54}$$

Dans le cas où les signaux $x[n]$ et $h[n]$ sont causaux et de durées finies, ayant respectivement N_x et N_h échantillons, la relation (4.54) devient :

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N_x-1} x[k]\cdot h[n-k] = \sum_{k=0}^{N_h-1} y[k]\cdot x[n-k] \tag{4.55}$$

D'après cette définition, il est évident que la longueur du signal $y[n]$, notée N_z, est donnée par :

$$N_y = N_x + N_h - 1 \tag{4.56}$$

En adoptant la notation indicielle, qui est très utilisée pour alléger l'écriture, l'expression (4.55) devient alors :

$$y_n = \sum_{k=0}^{N_x-1} x_k\cdot h_{n-k} = \sum_{k=0}^{N_h-1} h_k\cdot x_{n-k}, \quad n\in[0, N_y-1] \tag{4.57}$$

Le calcul du produit de convolution de signaux à temps discret est donc très simple [6] et peut même se faire à la main si les signaux $x[n]$ et $h[n]$ sont courts. Pour s'en rendre compte, nous considérons l'exemple suivant pour lequel nous utilisons deux méthodes différentes. Qualifiée d'intuitive (ou naïve) la première méthode est la **méthode directe**. La deuxième méthode quant à elle est qualifiée de **méthode graphique**.

Exemple : Calcul de y_n pour $x_n = \{x_0, x_1\} = \{1, 2\}$ et $h_n = \{h_0, h_1, h_2\} = \{1, 2, 3\}$.

Sachant qu'on a ici $N_x = 2$ et $N_h = 3$ on obtient alors $N_y = N_x + N_h - 1 = 4$. Nous avons donc 4 éléments à calculer pour le signal (ou suite) y_n qui s'écrit : $y_n = \{y_0, y_1, y_2, y_3\}$.

Première méthode : Méthode directe

Cette méthode consiste donc à calculer les éléments z_n définis par :

$$\begin{aligned} y_n &= \sum_{k=0}^{N_x-1=1} x_k\cdot h_{n-k} \\ &= x_0\cdot h_n + x_1\cdot h_{n-1} \\ &= h_n + 2\cdot h_{n-1} \end{aligned} \tag{4.58}$$

5. Nous rappelons que le produit de convolution de deux signaux à temps continu $x(t)$ et $h(t)$, noté $y(t)$, est défini par :

$$y(t) = (x*h)(t) = \int_{\mathbb{R}} x(\tau)\cdot h(t-\tau)\,d\tau = \int_{\mathbb{R}} h(\tau)\cdot x(t-\tau)\,d\tau = (h*x)(t) \tag{4.53}$$

6. Comparé à celui du produit de convolution de signaux à temps continu qui fait intervenir une intégrale, pas toujours facile à calculer analytiquement.

Or, comme le signal h_n de durée finie est causal on a :

$$h_{\underline{i}} = 0, \forall \underline{i} \notin [0, N_h - 1] = [0, 2] \tag{4.59}$$

La relation (4.58) nous permet donc de calculer les 4 éléments du signal y_n comme suit :

$$\begin{aligned} y_0 &= h_0 + 2 \cdot h_{0-1} \\ &= 1 + 2 \cdot 0 \\ &= 1 \end{aligned} \tag{4.60}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= h_1 + 2 \cdot h_{1-1} \\ &= 2 + 2 \cdot 1 \\ &= 4 \end{aligned} \tag{4.61}$$

$$\begin{aligned} y_2 &= h_2 + 2 \cdot h_{2-1} \\ &= 3 + 2 \cdot 2 \\ &= 7 \end{aligned} \tag{4.62}$$

$$\begin{aligned} y_3 &= h_3 + 2 \cdot h_{3-1} \\ &= 0 + 2 \cdot 3 \\ &= 6 \end{aligned} \tag{4.63}$$

En exploitant la relation (4.59) nous déduisons de façon évidente le résultat suivant :

$$y_{\underline{n}} = 0, \forall \underline{n} \notin [0, N_y - 1] = [0, 3] \tag{4.64}$$

D'où, au final on a : $y_n = \{y_0, y_1, y_2, y_3\} = \{1, 4, 7, 6\}$

Deuxième méthode : Méthode graphique

Cette méthode consiste à effectuer le produit entre les suites x_n et h_n d'une façon similaire au produit entre deux nombres décimaux. La seule différence est que pour le produit de convolution on effectue la multiplication et le décalage dans le sens contraire au sens habituel [7] d'une part, et une somation sans retenue pour chaque colonne d'autre part. Cette méthode est en effet illustrée par le graphique suivant.

$$\begin{array}{lcccccc} h_n & \longrightarrow & 1 & 2 & 3 & & \\ & \times & & & & & \\ x_n & \longrightarrow & 1 & 2 & & & \\ \hline & & 1 & 2 & 3 & & \\ & + & & & & & \\ & & \cdot & 2 & 4 & 6 & \\ \hline y_n & = & 1 & 4 & 7 & 6 & \end{array}$$

Nous obtenons donc pour le signal y_n le même résultat, c'est à dire $y_n = \{1, 4, 7, 6\}$. Nous constatons toutefois que cette méthode graphique est beaucoup plus pratique que la méthode directe.

7. C'est à dire de la gauche vers la droite et non pas de la droite vers la gauche.

4.3.2 Théorème de Plancherel pour les signaux à temps discret

Dans cette section nous nous intéressons au **théorème de Plancherel** afin de l'exploiter dans le **calcul du produit de convolution** entre deux signaux à temps discret. Nous rappelons en effet que ce théorème stipule qu'**au produit de convolution dans le domaine temporel** correspond un **produit simple dans le domaine spectral.**

Nous commençons tout d'abord par étudier comment le théorème de Plancherel est vérifiée pour les signaux à temps discret. Si on note $y[n]$ le produit de convolution de deux signaux à temps discret $x[n]$ et $h[n]$ et $Y[k]$, $X[k]$ et $H[k]$ leurs TFD respectives alors ce théorème stipule qu'on a :

$$TFD\{y[n]\} = Y[k] = X[k] \cdot H[k] \tag{4.65}$$

Comme le calcul du spectre $Y[k]$ consiste à effectuer le produit simple (élément par élément) entre les spectres $X[k]$ et $H[k]$, il est évident que ces derniers doivent avoir la même longueur. Ceci suppose donc que les signaux $x[n]$ et $h[n]$ soient à la base de même longueur qu'on note N.

Nous rappelons par ailleurs que chaque signal à temps discret ainsi que sa TFD sont tous les deux périodiques de période N, c'est à dire que nous avons [8] :

$$x[n+m\cdot N] = x[n],\ \forall m \in \mathbb{Z} \tag{4.66}$$
$$X[k+m\cdot N] = X[k],\ \forall m \in \mathbb{Z} \tag{4.67}$$

Ces deux relations étant valables aussi pour le signal $h[n]$, on vérifie facilement que le produit de convolution $y[n]$ est aussi périodique de période N, comme suit :

$$\begin{aligned} y[n+m\cdot N] &= \sum_{k=0}^{N-1} x[k]\cdot h[n+m\cdot N-k] \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} x[k]\cdot h[n-k] \\ &= y[n] \end{aligned} \tag{4.68}$$

D'autre part, nous pouvons enfin montrer que le théorème de Plancherel est vérifié

8. En effet, nous rappelons que la discrétisation d'un signal temporel donne lieu à une périodisation de son spectre et vis-versa. En utilisant les définitions de la TFD et de la TFD inverse et le fait que le terme $w_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ vérifie $w_N^{k(n+m\cdot N)} = w_N^{kn}$ (puisque $w_N^{km\cdot N} = 1$) nous pouvons facilement déduire les relations (4.66) et (4.67) comme suit :

$$\begin{aligned} x[n+m\cdot N] &= \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\cdot w_N^{-k(n+m\cdot N)} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\cdot w_N^{-kn} = x[n] \\ X[k+m\cdot N] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\cdot w_N^{n(k+m\cdot N)} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\cdot w_N^{nk} = X[k] \end{aligned}$$

pour les signaux à temps discret comme suit :

$$\begin{aligned} Y[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} y[n] \cdot w_N^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \left(\sum_{l=0}^{N-1} x[l] \cdot h[n-l] \right) \cdot w_N^{nk} \cdot \left(w_N^{kl} \cdot w_N^{-kl} \right) \\ &= \sum_{l=0}^{N-1} x[l] \cdot w_N^{kl} \cdot \left(\sum_{n=0}^{N-1} h[n-l] \cdot w_N^{k(n-l)} \right) \\ &= \sum_{l=0}^{N-1} x[l] \cdot w_N^{kl} \cdot \left(\sum_{m=-l}^{N-1-l} h[m] \cdot w_N^{km} \right) \\ &= \left(\sum_{l=0}^{N-1} x[l] \cdot w_N^{kl} \right) \cdot \left(\sum_{m=0}^{N-1} h[m] \cdot w_N^{km} \right) \\ &= X[k] \cdot H[k] \end{aligned} \tag{4.69}$$

Notons toutefois que la validité du **théorème de Plancherel** pour les **signaux à temps discret** est fondée sur leur **périodicité** ainsi que celle de leur **produit de convolution** dans le **domaine temporel**. C'est pourquoi, dans le cas des signaux à temps discret, pour être précis on dit que le théorème de Plancherel est valable pour une **convolution discrète** dite **périodique** ou **circulaire**. Dans la suite de ce document nous utiliserons alors le symbole " $\circledast$ " pour désigner cette opération de convolution circulaire. Le théorème de Plancherel, qui est valable pour une convolution discrète circulaire, s'exprime alors comme suit :

$$y[n] = x[n] \circledast h[n] \;\rightleftharpoons\; Y[k] = X[k] \cdot H[k] \tag{4.70}$$

Ainsi, si nous passons par le domaine spectral pour calculer une convolution discrète entre deux signaux $x[n]$ et $h[n]$ de longueur N (en utilisant la TFD puis la TFD inverse) alors cette convolution qui est circulaire donne lieu à un signal $y[n]$ de même longueur N. Ce dernier est périodique de période N du fait que les signaux $x[n]$ et $h[n]$ mis en jeu dans son calcul sont considérés comme des signaux périodiques de période N. On note que dans le cas où les deux signaux $x[n]$ et $h[n]$ sont de longueurs respectives N_x et N_h qui sont différentes on prend $N = max(N_x, N_h)$ et on complète le signal le plus court par le nombre nécessaire de zéros pour atteindre la longueur N. Pour illustrer le calcul de la convolution circulaire nous considérons donc l'exemple de la section précédente pour lequel nous utilisons la méthode graphique.

Exemple :

Calcul de y_n pour $x_n = \{x_0, x_1, x_2\} = \{1, 2, 0\}$ et $h_n = \{h_0, h_1, h_2\} = \{1, 2, 3\}$.

h_n	$\longrightarrow$		1	2	3	1	2	3	1	2	3	...
		$\times$										
x_n	$\longrightarrow$					1	2	0				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	...
		+										
			·	2	4	6	2	4	6	2	4	...
		+										
			·	·	0	0	0	0	0	0	0	...
y_n		=			7	7	4	7	7	4	7	...

c- convolution circulaire

Nous avons donc obtenu $y_n = \{7, 4, 7\}$ qui représente bien un signal périodique de période $N = max(N_x, N_h) = 3$. Nous constatons donc que cette convolution discrète circulaire entre les signaux x_n et h_n est différente de celle que nous avons effectuée entre ces même signaux en adoptant la **première approche** (lors de la section 4.3.1) et qui nous a donné $y_n = \{1, 4, 7, 6\}$. En effet, pour cette **première approche** les signaux $x_n = x[n]$ et $h_n = h[n]$ sont tous les deux de durée finie et causaux[9], auquel cas ils sont tous les deux nuls respectivement en dehors des intervalles $[0, N_x - 1]$ et $[0, N_h - 1]$. Autrement dit, pour cette **première approche** les signaux ne sont pas considérés comme étant périodiques si bien que la **convolution discrète** qui en résulte est couramment qualifiée de convolution **apériodique** ou **linéaire**[10]. Ainsi, dans un soucis de clarté, pour différencier entre les deux types de convolution discrète (suivant qu'on adopte la première ou la seconde approche), dans la suite de ce document nous utiliserons le symbole "$\underline{*}$" pour désigner l'opération de convolution linéaire. Dans ce sens, si nous notons $y^l[n]$ et $y^c[n]$ respectivement la convolution linéaire et la convolution circulaire entre les signaux $x[n]$ et $h[n]$, alors dans notre exemple nous avons :

$$\left.\begin{array}{rcl} y^l[n] & = & x[n] \underline{*} h[n] = \{1, 4, 7, 6\} \\ y^c[n] & = & x[n] \circledast h[n] = \{7, 4, 7\} \end{array}\right\} \begin{array}{l} \text{convolution linéaire} \\ \text{convolution circulaire} \end{array}$$

Afin donc de contourner ce problème rencontré lors du passage par le domaine spectral pour le calcul de la convolution discrète entre deux signaux $x[n]$ et $h[n]$ de longueurs respectives N_x et N_h (qui donne lieu à une convolution circulaire non désirée), la technique qui a été adoptée est l'ajout d'un nombre suffisant de zéros au niveau des signaux avant d'appliquer la TFD. En effet, sachant que le produit "$X[k] \cdot H[k]$" suppose que les spectres $X[k]$ et $H[k]$ aient la même longueur que celle du spectre $Y[k] = TFD\{y^l[n]\}$, qui est égale à $N_y = N_x + N_h - 1$, nous devons donc ajouter au signal $x[n]$ "$N_y - N_x$" zéros et au signal $h[n]$ "$N_y - N_h$" zéros au moins. Ainsi, voici les **étapes à suivre** pour le **calcul de la convolution linéaire** entre deux signaux $x[n]$ et $h[n]$ de longueurs respectives N_x et N_h **en passant par le domaine spectral** :

9. Ce qui représente la réalité des choses physiquement.

10. Par opposition à la **convolution discrète** obtenue en adoptant la **seconde approche** qualifiée de convolution **périodique** ou **circulaire**, comme mentionné ci-dessus.

1. Ajout de "$N_h - 1$" zéros au signal $x[n]$ pour obtenir le signal $x_2[n]$ défini par :
$$x_2[n] = [x[n], zeros(1, N_h - 1)]$$
2. Ajout de "$N_x - 1$" zéros au signal $h[n]$ pour obtenir le signal $h_2[n]$ défini par :
$$h_2[n] = [h[n], zeros(1, N_x - 1)]$$
3. Calcul des **TFD** des signaux $x_2[n]$ et $h_2[n]$ qu'on note $X_2[k]$ et $H_2[k]$:
$$X_2[k] = \mathbf{TFD}\{x_2[n]\} \quad \text{et} \quad H_2[k] = \mathbf{TFD}\{h_2[n]\}$$
4. Calcul du produit entre les deux spectres $X_2[k]$ et $H_2[k]$ qu'on note $Y_2[k]$:
$$Y_2[k] = X_2[k] \cdot H_2[k]$$
5. Calcul de la **TFD inverse** du spectre $Y_2[k]$ qu'on note $y_2[n]$:
$$y_2[n] = \mathbf{TFD}^{-1}\{Y_2[k]\}$$
6. Déduction de la convolution linéaire entre les signaux $x[n]$ et $h[n]$ notée $y^l[n]$:
$$y^l[n] = x[n] \stackrel{l}{*} h[n] = x_2[n] \circledast h_2[n] = y_2[n]$$

L'utilisation de cette technique dans le cas de notre exemple, c'est à dire pour le calcul de la convolution linéaire $y^l[n]$ entre les signaux $x[n] = \{1, 2\}$ et $h[n] = \{1, 2, 3\}$, fait l'objet de l'**exercice 6 du TD4**. Néanmoins, pour s'en convaincre, on peut vérifier ce résultat en calculant la convolution circulaire entre les signaux $x_2[n]$ et $h_2[n]$ correspondants dans le domaine temporel. Le graphique suivant illustre en effet ce calcul, sachant qu'on a $x_2[n] = \{1, 2, 0, 0\}$ et $h_2[n] = \{1, 2, 3, 0\}$.

$h_2[n]$	$\longrightarrow$	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	...
	$\times$													
$x_2[n]$	$\longrightarrow$					1	2	0	0					
		1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	...
	+													
	·	2	4	6		0	2	4	6	0	2	4	6	...
$y_2^c[n]$	=	1	4	7	6	1	4	7	6	1	4	7	6	...

Ainsi, nous avons bien :
$$y_2^c[n] = x_2[n] \circledast h_2[n] = \{1, 4, 7, 6\} = y^l[n]$$

Enfin, nous tenons de nouveau à souligner que le choix de passer par le domaine de Fourier pour le calcul de la convolution discrète est justifié par l'existence d'**algorithmes de calcul rapide de la TFD**. En effet, on montre que ce choix est intéressant du moment qu'on utilise par exemple la **TFR** exploitant l'algorithme populaire de *Cooley-Tukey*. Dans ce cas-là, il faudra toujours s'arranger pour que la longueur des signaux $x_2[n]$ et $y_2[n]$ mis en jeu soit une puissance de 2. La mise en évidence de ce résultat fait l'objet du **TP3**. On y montre en effet que le calcul de la convolution discrète en passant par le domaine de Fourier (en utilisant la TFR) est beaucoup plus rapide que celui effectué dans le domaine temporel.

4.4 TFD et fonctions d'intercorrélation

Nous nous intéressons dans cette section à l'opération de corrélation entre deux signaux à temps discret, dite **corrélation discrète**, et sa relation avec la **TFD** à travers le théorème de **Wiener-Khintchine**. On rappelle que la fonction d'intercorrélation de deux signaux $x[n]$ et $h[n]$ de longueurs respectives N_x et N_y, qu'on note $C_{xy}[n]$, est définie par :

$$C_{xy}[n] = \sum_{k=0}^{N_x-1} x[k] \cdot y^*[k-n], \quad \forall\, n \in [0, N_x + N_y - 2]. \tag{4.71}$$

En comparant cette expression (4.71) à l'expression (4.55) on constate que la fonction $C_{xy}[n]$ n'est autre que la convolution discrète linéaire entre le signal $x[n]$ et le signal $h[n] = y^*[-n]$, c'est à dire qu'on a :

$$C_{xy}[n] = x[n] \underset{*}{} y^*[-n] \tag{4.72}$$

$$= x[n] \underset{*}{} h[n] \tag{4.73}$$

Ainsi, on pourra calculer la fonction $C_{xy}[n]$ en passant par le domaine de Fourier, exactement comme dans la section 4.3.2. Le seul point auquel nous devons faire attention est le **retournement** du signal $y^*[n]$ pour obtenir le signal $h[n]$ avant l'ajout [11] de "$N_x - 1$" zéros. Voici donc les **étapes à suivre** pour le **calcul** de la fonction d'**intercorrélation discrète** (linéaire) $C_{xy}[n]$ **en passant par le domaine spectral** :

1. Ajout de "$N_y - 1$" zéros au signal $x[n]$ pour obtenir le signal $x_2[n]$ défini par :
$$x_2[n] = [x[n], zeros(1, N_y - 1)]$$
2. **Retournement** du signal $y^*[n]$ pour obtenir le signal $h[n] = y^*[-n]$.
3. Ajout de "$N_x - 1$" zéros au signal $h[n]$ pour obtenir le signal $h_2[n]$ défini par :
$$h_2[n] = [h[n], zeros(1, N_x - 1)]$$
4. Calcul des **TFD** des signaux $x_2[n]$ et $h_2[n]$ qu'on note $X_2[k]$ et $H_2[k]$:
$$X_2[k] = \mathbf{TFD}\{x_2[n]\} \quad \text{et} \quad H_2[k] = \mathbf{TFD}\{h_2[n]\}$$
5. Calcul du produit entre les deux spectres $X_2[k]$ et $H_2[k]$ qu'on note $S_{xy}[k]$:
$$S_{xy}[k] = X_2[k] \cdot H_2[k]$$
6. Calcul de la **TFD inverse** de la **DISP** $S_{xy}[k]$ qui n'est autre que la fonction d'intercorrélation $C_{xy}[n]$:
$$C_{xy}[n] = \mathbf{TFD}^{-1}\{S_{xy}[k]\}$$

Pour un **exemple d'illustration** du calcul de la fonction d'intercorrélation $C_{xy}[n]$ voir l'**exercice 6 du TD4**. Cet exemple concerne en effet le calcul de cette fonction $C_{xy}[n]$ pour $x[n] = \{1, 2\}$ et $y[n] = \{1, 2, 3\}$, et ce en adoptant les deux approches. La première approche consiste en effet à effectuer le calcul de la fonction $C_{xy}[n]$ dans le domaine temporel, en exploitant directement la relation (4.71). La seconde approche quant à elle consiste à effectuer ce calcul en passant par le domaine de Fourier, suivant les 6 étapes données ci-dessus. D'autres exemples de calcul de la fonction $C_{xy}[n]$, pour des signaux $x[n]$ et $y[n]$ plus longs et quelconques, font l'objet du **TP3**. D'après les tests effectués dans ce TP, on montre que la deuxième approche est beaucoup plus performante en termes de temps de calcul que la première approche, et ce grâce à l'utilisation de l'algorithme de **TFR**.

11. Notons qu'on peut également commencer par l'ajout des zéros à condition dans ce cas-là que cet ajout se fasse au début du signal $y[n]$ et non pas à la fin (ce qui revient en même au final).

4.5 TFD et identité de Parseval

Nous nous intéressons dans cette section à l'**identité de Parseval pour deux signaux à temps discret** $x[n] = x_n$ et $y[n] = y_n$ de même longueur N, qui sont considérés comme deux signaux périodiques de même période N. Sachant que la définition de la TFD inverse nous donne :

$$y_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} Y_k \cdot w_N^{-kn} \tag{4.74}$$

Nous pouvons alors écrire :

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot y_n^* = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot \left(\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} Y_k^* \cdot w_N^{+kn} \right) \tag{4.75}$$

$$= \frac{1}{N^2} \sum_{k=0}^{N-1} Y_k^* \cdot \left(\sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot w_N^{+kn} \right) \tag{4.76}$$

$$= \frac{1}{N^2} \sum_{k=0}^{N-1} X_k \cdot Y_k^* \tag{4.77}$$

La relation (4.77) n'est autre que l'**identité de Parseval** pour les signaux à temps discret. Afin de faire l'analogie avec l'identité de Parseval pour les signaux périodiques à temps continu [12] nous pouvons la réécrire comme suit :

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot y_n^* = \sum_{k=0}^{N-1} X_{SF}[k] \cdot Y_{SF}^*[k] \tag{4.78}$$

Dans le cas où $x[n] = h[n]$ nous obtenons alors la **puissance d'un signal à temps discret** qui peut se calculer soit dans le domaine temporel soit dans le domaine spectral en utilisant la TFD comme suit :

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x_n|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |X_{SF}[k]|^2 \tag{4.79}$$

12. Voir relation (2.36) dans le chapitre 2.

Chapitre 5

Introduction au filtrage numérique

Ce chapitre a pour but de fournir les fondements de base du filtrage numérique. Par analogie avec le domaine des filtres analogiques on distingue entre l'étude des filtres numériques qui porte sur l'aspect de l'analyse et l'étude des filtres numériques qui porte sur l'aspect de la synthèse. Nous rappelons en effet qu'on s'intéresse à l'**analyse des filtres** quand ces derniers sont connus par leurs équation différentielle (qui lie le signal de sortie au signal d'entrée dans le domaine temporel) ou par leur fonction de transfert dans le domaine de Laplace. Dans ce cas-là, le but sera d'étudier la stabilité du filtre, ses réponses impulsionnelle et/ou indicielle ou encore sa réponse fréquentielle. En revanche, on parle de **synthèse de filtres** quand il s'agit de concevoir à nouveau un filtre à partir d'un cahier de charges donné.

5.1 Analyse des filtres numériques

Cette section sera traitée pendant la séance de cours en présentiel. Au besoin, un support de complément (figures ou autres) pourrait être fourni pendant cette séance.

5.2 Synthèse des filtres numériques

On rappelle que chaque filtre numérique est caractérisé par sa Fonction de Transfert en "Z", notée $H(z)$, ou son Equation aux Différences qui sont définies respectivement par les deux relations suivantes :

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{k=M} b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^{k=L} a_k z^{-k}} = \frac{B(z)}{A(z)}, \tag{5.1}$$

$$y[n] = \sum_{k=0}^{k=M} b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^{k=L} a_k y[n-k]. \tag{5.2}$$

5.2.1 Synthèse des filtres RIF

La synthèse d'un filtre numérique RIF consiste à déterminer sa Réponse Impulsionnelle (RI), notée $h[n]$, afin de pouvoir réaliser le filtrage dans le domaine temporel. En effet, une fois cette RI, ayant N échantillons, déterminée, le filtrage de n'importe quel signal

$x[n]$ consiste à le convoluer avec cette RI $h[n]$ comme suit :

$$y[n] = \sum_{k=0}^{k=M} b_k x[n-k] = \sum_{k=0}^{k=M} h[k]x[n-k]. \tag{5.3}$$

où $M = N - 1$ est l'ordre du filtre.

Il existe plusieurs méthodes de synthèse des filtres RIF. On se limite ici à présenter la méthode la plus populaire pour la synthèse de ce type de filtres, appelée **méthode des fenêtres**.

Synthèse par la méthode des fenêtres

Cette méthode consiste à déterminer la **réponse impulsionnelle à temps discret** de notre filtre numérique à partir de la **réponse impulsionnelle à temps continu** $h(t)$ d'un filtre idéal ayant une réponse en fréquence $H(f)$ idéale et connue. L'algorithme de cette méthode, qui procède en cinq étapes, est le suivant.

Algorithme de la méthode

1. Spécification de la réponse en fréquence désirée notée $H(f)$.
2. Calcul de la TF inverse de $H(f)$ qu'on note $h(t)$:

$$h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} H(f)e^{+j2\pi ft}df = \int_{-\frac{f_e}{2}}^{\frac{f_e}{2}} H(f)e^{+j2\pi ft}df \tag{5.4}$$

3. Discrétisation de $h(t)$ pour obtenir une RI à temps discret notée $h_e(t)$:

$$h_e(t) = h(t).\sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} \delta(t - kT_e) \tag{5.5}$$

$$h_e(nT_e) = h(nT_e).\sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} \delta(nT_e - kT_e) = h(nT_e). \tag{5.6}$$

Comme sur la bande de Nyquist [1] on a $TF\{h_e(t)\} = H_e(f) = f_e H(f)$ nous devons d'avance multiplier $h[n]$ par la période d'échantillonnage T_e. On obtient donc :

$$h[n] = T_e h_e(nT_e) = T_e h(nT_e), \ \ n \in \mathbb{Z}. \tag{5.7}$$

La RI $h[n]$ telle qu'elle est définie par la relation (5.7) est infinie et non-causale. Pour palier ces deux problèmes nous devons d'une part la multiplier par une fenêtre temporelle de durée finie, notée $w[n]$ et appelée fenêtre de pondération, et d'autre part la translater de $\frac{N-1}{2}$ échantillons [2] où N est le nombre d'échantillons de la fenêtre $w[n]$. D'où la nécessité des deux étapes suivantes.

1. En principe on a : $h_e(f) = H_e(f) = f_e \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} H(f - kf_e)$.
2. En supposant dans un premier temps que N est impair pour simplifier.

4. Troncature de la RI $h[n]$:

$$h_w[n] = \begin{cases} h[n].w[n] & \text{pour } \mid n \mid \leqslant \frac{N-1}{2} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \tag{5.8}$$

Cependant, la multiplication de $h[n]$ par $w[n]$ va engendrer une déformation du spectre $H(f)$ qui est dûe à la convolution de ce dernier par $W(f) = TF\{w[n]\}$. En effet, à titre d'exemple, si $w[n]$ est la fenêtre rectangulaire (ou fonction porte), définie par $w[n] = \Pi_T[n]$, alors nous aurons :

$$H_w(f) = H(f) * W(f) = H(f) * [T.sinc(\pi f T)], \ (T = NT_e). \tag{5.9}$$

Cette déformation du spectre se traduit donc par des ondulations, aussi bien dans la bande passante que dans la bande atténuée, qui sont dûes à la convolution par la fonction sinus cardinal. Ces ondulations sont illustrées par la figure 5.1. Afin de réduire le taux de ces ondulations, d'autres fenêtres de pondération[3] ont été proposées dans la littérature. Les fenêtres de pondération les plus utilisées sont définies comme suit :

— Fenêtre **rectangulaire** :

$$w[n] = 1, \text{ pour } \mid n \mid \leqslant \frac{N-1}{2} \tag{5.10}$$

— Fenêtre de **Hanning** :

$$w[n] = \frac{1}{2}\left[1 - \cos\left(\frac{2n\pi}{N-1}\right)\right] \tag{5.11}$$

— Fenêtre de **Hamming** :

$$w[n] = 0.54 - 0.46\cos\left(\frac{2n\pi}{N-1}\right) \tag{5.12}$$

— Fenêtre de **Blackman** :

$$w[n] = 0.42 - 0.5\cos\left(\frac{2n\pi}{N-1}\right) + 0.08\cos\left(\frac{4n\pi}{N-1}\right) \tag{5.13}$$

5. Décalage temporel de la RI pondérée $h_w[n]$:

$$h_{wd}[n] = h_w[n-d], \quad d = \frac{N-1}{2} \tag{5.14}$$

Notons toutefois que ce décalage temporel de la RI pondérée $h_w[n]$ de "d" échantillons (qui correspond à une durée $d.T_e$), pour la rendre causale, a pour effet une multiplication de la réponse en fréquence par le terme $e^{-j2\pi f d.Te}$, c'est à dire l'ajout d'une phase linéaire.

3. Exactement comme en analyse spectrale numérique.

Remarques : Mise en œuvre de la méthode

1. A cause de l'existence des ondulations discutées ci-dessus, on montre qu'en pratique il faut déplacer les fréquences de coupure du filtre idéal afin de les centrer dans la zone de transition, et ce suivant le type de filtrage qu'on veut réaliser comme suit :

   — Pour un filtre **passe-bas** : augmenter f_c de la quantité $\Delta f/2$, où $\Delta f = f_2 - f_1$ est la largeur de la zone de transition (voir figure 5.1).
   — Pour un filtre **passe-haut** : diminuer f_c de la quantité $\Delta f/2$.
   — Pour un filtre **passe-bande** : diminuer f_{c_1} et augmenter f_{c_2} de la quantité $\Delta f/2$, où f_{c_1} et f_{c_2} sont respectivement les fréquences de coupure basse et haute.
   — Pour un filtre **coupe-bande** : augmenter f_{c_1} et diminuer f_{c_2} de la quantité $\Delta f/2$.

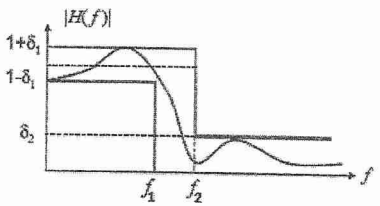


FIGURE 5.1 – Gabarit fréquentiel.

2. En pratique, on utilise des expressions de la RI à temps discret idéale $h[n]$ dans lesquelles les fréquences de coupure sont toutes normalisées par rapport à la fréquence de Nyquist $f_N = \frac{f_e}{2}$ (c'est à dire la demi-fréquence d'échantillonnage). En effet, si nous prenons à titre d'exemple le cas d'un filtre **passe-bas** idéal de fréquence de coupure f_c alors la relation (5.4) nous donne :

$$h(t) = \int_{-\frac{f_e}{2}}^{+\frac{f_e}{2}} H(f)e^{+j2\pi ft}df = \int_{-f_c}^{+f_c} e^{+j2\pi ft}df = \frac{\sin(2\pi f_c t)}{\pi t}. \tag{5.15}$$

En utilisant les relations (5.7) et (5.15) on obtient :

$$h[n] = T_e h(nT_e) = 2T_e f_c . \frac{\sin(2\pi f_c nT_e)}{2\pi nT_e f_c} \tag{5.16}$$

Ainsi, si on note $\tilde{f}_c$ la fréquence de coupure normalisée, définie par $\tilde{f}_c = \frac{f_c}{f_N} = \frac{2f_c}{f_e}$, alors on obtient au final :

$$h[n] = \tilde{f}_c . sinc(n\pi \tilde{f}_c). \tag{5.17}$$

Dans le tableau 5.1 on donne l'expression de la RI idéale $h[n]$ pour les quatre filtres fréquentiels standards.

Type de filtre	$h[n],\ n \neq 0$	$h[0]$
Passe-bas	$\tilde{f}_c.sinc(n\pi\tilde{f}_c)$	$\tilde{f}_c$
Passe-haut	$-\tilde{f}_c.sinc(n\pi\tilde{f}_c)$	$1-\tilde{f}_c$
Passe-bande	$\tilde{f}_{c_2}.sinc(n\pi\tilde{f}_{c_2}) - \tilde{f}_{c_1}.sinc(n\pi\tilde{f}_{c_1})$	$\tilde{f}_{c_2} - \tilde{f}_{c_1}$
Coupe-bande	$\tilde{f}_{c_1}.sinc(n\pi\tilde{f}_{c_1}) - \tilde{f}_{c_2}.sinc(n\pi\tilde{f}_{c_2})$	$1-(\tilde{f}_{c_2} - \tilde{f}_{c_1})$

TABLE 5.1 – Réponses impulsionnelles idéales.

3. Enfin, le choix du type de fenêtre $w[n]$ à utiliser pour la pondération et de sa longueur N dépend du taux d'ondulations toléré et de la largeur de la zone de transition qui sont généralement spécifiés dans le cahier de charges. En pratique, le choix de cette fenêtre $w[n]$ se fait en utilisant le tableau 5.2 donné ci-dessous. Quant au calcul du nombre d'échantillons N, il se fait en exploitant la deuxième colonne de ce tableau. Exprimées en décibels, l'ondulation permise dans la bande passante, notée A_1, et l'ondulation permise dans la bande atténuée, notée A_2, sont définies respectivement par les deux relations suivantes :

$$A_1 = 20.\log(1+\delta_1) \quad (5.18)$$
$$A_2 = -20.\log(\delta_2) \quad (5.19)$$

où les paramètres δ_1 et δ_2 sont définis sur la figure 5.1.

Type de fenêtre	Largeur de transition Δf	Ondulations en bande passante A_1 (dB)	Atténuations du 1er lobe secondaire (dB)	Atténuation en bande atténuée A_2 (dB)
Rectangle	$1.8/N$	0.7416	13	21
Hanning	$6.2/N$	0.0546	31	44
Hamming	$6.6/N$	0.0194	41	53
Blackman	$11/N$	0.0017	57	74

TABLE 5.2 – Propriétés des fenêtres de pondération.

5.2.2 Synthèse des filtres RII

La synthèse d'un filtre numérique RII consiste à déterminer deux suites de coefficients b_k et a_k constituant respectivement deux vecteurs qu'on peut noter $\vec{b} = [b_0, b_1, ..., b_M]$ et $\vec{a} = [a_0, a_1, ..., a_L]$ ($a_0 = 1$), et ce afin de pouvoir réaliser le filtrage dans le domaine temporel. En effet, une fois ces coefficients déterminés, le filtrage de n'importe quel signal $x[n]$ consiste à réaliser l'équation de récurence suivante :

$$y[n] = \sum_{k=0}^{k=M} b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^{k=L} a_k y[n-k]. \tag{5.20}$$

Il existe plusieurs méthodes de synthèse de filtres RII. La méthode la plus utilisée est celle basée sur l'**équivalence de l'intégration** dans le domaine analogique (c'est à dire à temps continu). Cette méthode porte le nom de **Transformation Bilinéaire.**

Synthèse par la Transformation Bilinéaire

Nous savons que dans le domaine analogique, la FT d'un filtre intégrateur est donnée par $H(p) = \frac{1}{p}$. En effet, on a :

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau \quad \xrightarrow{TL} \quad Y(p) = \frac{1}{p}X(p) \tag{5.21}$$

Le but de la Transformation Bilinéaire est de déterminer la FT en "z" d'un filtre numérique intégrateur afin d'établir l'équivalence entre les deux domaines (analogique et numérique). Pour cela, nous allons commencer par déterminer l'équation de récurrence de notre filtre numérique intégrateur.

Si on note T_e la période d'échantillonnage et $y(t_n) = y(n.T_e) = y[n]$ le signal à temps discret qui résulte du filtrage numérique du signal $x(t_n) = x(n.T_e) = x[n]$, alors on peut écrire :

$$\begin{aligned} y(t_n) &= \int_0^{t_n} x(\tau)d\tau \\ &= \int_0^{t_{n-1}} x(\tau)d\tau + \int_{t_{n-1}}^{t_n} x(\tau)d\tau \\ &= y(t_{n-1}) + \int_{t_{n-1}}^{t_n} x(\tau)d\tau \\ &= y(t_{n-1}) + I_{(n-1,n)} \end{aligned} \tag{5.22}$$

En utilisant la méthode des Trapèzes pour le calcul numérique de l'intégrale $I_{(n-1,n)}$ on obtient :

$$I_{(n-1,n)} = \frac{T_e}{2}\{x(t_n) + x(t_{n-1})\} \tag{5.23}$$

Les deux relations (5.22) et (5.23) nous donnent :

$$y(t_n) = y(t_{n-1}) + \frac{T_e}{2}\{x(t_n) + x(t_{n-1})\} \tag{5.24}$$

D'où l'équation de récurrence suivante pour notre filtre numérique intégrateur :

$$y[n] = y[n-1] + \frac{T_e}{2}\{x[n] + x[n-1]\}. \tag{5.25}$$

En appliquant la Transformée en "z" à la relation (5.25) on obtient :

$$(1-z^{-1})Y(z) = \frac{T_e}{2}(1+z^{-1})X(z), \tag{5.26}$$

ou encore :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{T_e}{2}\cdot\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}} = \frac{T_e}{2}\cdot\frac{z+1}{z-1} \tag{5.27}$$

Ainsi, on a :

$$H(p) \equiv H(z) \Longleftrightarrow \frac{1}{p} = \frac{T_e}{2}\left(\frac{z+1}{z-1}\right), \tag{5.28}$$

ou encore :

$$p = K\left(\frac{z-1}{z+1}\right), \quad \text{où} \quad K = \frac{2}{T_e} = 2f_e \tag{5.29}$$

Cependant, cette relation de transformation de "p" en "z" est une relation d'égalité qui est inexacte ou approximative[4], du fait qu'on l'a obtenue en utilisant une méthode numérique pour le calcul de l'intégrale qui est une méthode inexacte ou approchée. Quel est donc l'effet de cette approximation sur la réponse en fréquence du filtre numérique synthétisé ?

Pour répondre à cette question il suffit de se rappeler qu'à la base ces deux variables sont liées par la relation suivante :

$$z = e^{pT_e} = e^{j\omega_n T_e} \tag{5.30}$$

D'autre part, d'après la relation (5.29) on peut exprimer la variable "z" en fonction de la variable "p" comme suit :

$$z = \frac{K+p}{K-p} = \frac{K+j\omega_a}{K-j\omega_a} \tag{5.31}$$

Si on compare les membres de droite des deux relations (5.30) et (5.31) alors on constate qu'elle ont le même module, égal à 1. L'égalité entre leurs arguments quant à elle nous donne la relation suivante :

$$\omega_n T_e = 2\,arctg\left(\frac{\omega_a}{K}\right). \tag{5.32}$$

Pour $K = 2f_e$ on obtient :

$$f_n = \frac{f_e}{\pi}\,arctg\left(\pi\frac{f_a}{f_e}\right). \tag{5.33}$$

Ainsi, le changement de variable (5.29) utilisé par la transformation bilinéaire donne lieu à une distorsion non-linéaire de la fréquence, et plus précisément un décalage vers les basses fréquences. En effet, à titre d'exemple, pour $f_a = \frac{f_e}{\pi}$ on obtient $f_n = \frac{f_e}{4} < f_a$. On parle dans ce cas-là de phénomène de gauchissement pour cette transformation.

La solution qui a été proposée pour résoudre ce problème est de se contenter d'avoir l'égalité entre les deux fréquences f_a et f_n pour une certaine valeur que nous choisissons, notée f_r et appelée fréquence de référence. Pour cela, il suffit de déterminer le bon paramètre K, utilisé dans la relation (5.32), qui permet d'avoir :

$$\omega_a = \omega_n = \omega_r = 2\pi f_r \tag{5.34}$$

4. Nous devrions plutôt écrire : $p \simeq K\left(\frac{z-1}{z+1}\right)$.

Les deux relations (5.32) et (5.34) nous permettent donc d'obtenir :

$$K = \frac{\omega_r}{\tan\left(\frac{\omega_r}{2f_e}\right)} = \frac{2\pi f_r}{\tan\left(\pi\frac{f_r}{f_e}\right)}. \tag{5.35}$$

Ainsi, au final, l'algorithme de la méthode de synthèse des filtres RII en utilisant la Transformation Bilinéaire est le suivant.

Algorithme de la méthode

Connaissant la FT en "p" $H(p)$, la fréquence d'échantillonnage f_e et la fréquence de référence f_r :

$$H(p) = \frac{\sum_{k=0}^{k=M} \beta_k p^k}{\sum_{k=0}^{k=L} \alpha_k p^k}. \tag{5.36}$$

1. Remplacer dans $H(p)$ la variable de Laplace "p" par $K.\left(\frac{z-1}{z+1}\right)$ pour obtenir une première expression de la FT en "z" $H(z)$.

2. Remplacer dans $H(z)$ le paramètre K par sa valeur calculée en utilisant la relation (5.35) afin d'obtenir une deuxième expression s'écrivant comme suit :

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{k=M} \beta'_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^{k=L} \alpha'_k z^{-k}}. \tag{5.37}$$

3. Effectuer une normalisation de tous les coefficients β'_k et α'_k en les divisant par α'_0.

4. En déduire les vecteurs $\vec{b} = [b_0, b_1, ..., b_M]$ et $\vec{a} = [1, a_1, ..., a_L]$ recherchés à partir de l'expression finale de $H(z)$ suivante :

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{k=M} b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^{k=L} a_k z^{-k}} = \frac{B(z)}{A(z)} \tag{5.38}$$

où $b_{k\geqslant 0} = \beta'_k/\alpha'_0$ et $a_{k\geqslant 1} = \alpha'_k/\alpha'_0$.

Bibliographie

[1] F. Cottet. Traitement des signaux et acquisition de données, Dunod, 1997

[2] M. Bellanger. Traitement numérique des signaux, Masson, Paris, 1991.

[3] M. Kunt. Traitement numérique des signaux, Dunod, Paris, 1991.

[4] F. de Coulon. Théorie et traitement des signaux, Dunod, Paris, 1985.

[5] F. Mudry. Cours de Traitement du signal, HEIG-VD, 2011.